

R1 — Teacher, Probe, and Oracle

Reference·mapping·network-free preflight 명세와 구현·검 증 근거

Wind3DGS Project

2026-08-22; 구현·검증 근거 갱신 2026-09-22

문서 권위와 선행 조건

이 문서는 canonical sketch 의 R1 구현 파생 문서다. 최종 방법 권위는 sketch 에 있으며, eq:rd-common-probe-map, eq:rd-common-probe-adjoint, eq:rd-area-mass, eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback, eq:rd-mean-transport, eq:rd-teacher-period-spectrum 을 텍스트 기준으로 참조한다. R0 contract/schema 와 그 fixture 가 통과하기 전에는 이 문서의 실행 상태를 완료로 바꾸지 않는다.

이 문서에서 현행 계약과 근거를 함께 읽는 법

R1 의 실행 명세, 구현 상태와 논문용 근거를 이 문서 하나에서 관리한다. 수식·계약은 해당 절에서 직접 갱신하고 변경 이유를 인접 설명과 TeX 주석에 남긴다. §3은 공통 계약, §4은 구현 상태, §5은 현행 개발 후보와 교체 근거, §6은 산출물·재현 경로, §7은 검증 결과, §8은 최종 채택 조건이다. 실패한 식은 교체 이유를 설명하는 위치에만 당시 적용 범위를 표시해 보존한다. 기존 개발 window 15 개와 후속 P3 작은 굵힘 sample 76 개의 채택 범위를 구분한다. R1 전체는 미완료다.

R1 개발 진행 체크리스트

기준일: 2026-09-22

개발 진단 진행·R1 미완료

각 행은 해당 장 또는 단계의 개발 종료 여부다. 문서 작성과 일부 기능 구현만으로 완료 체크하지 않는다. 본문 링크에서 구현·검증·산출물 근거와 남은 조건을 함께 확인한다.

완료	장 / 바로그기	상태	완료 조건 또는 남은 작업
☐	1. 목적과 소유권	진행	Teacher 개발 scope 와 canonical acceptance 경계 대조
☐	2. 진입 입력	대기	R0 입력과 independent GS 2 개 등 진입 artifact 확보
☐	3. 이미 동결된 계약	진행	동일 backend 수렴, 고차 map 와 force/work 계약 검증
☐	4. 구현 체크리스트	진행	개발 경로에서 accepted Teacher·oracle·transport 로 연결
☐	5. Open Design Decisions	진행	FP64 hi/lo GPU 개발 경로 유지; 접촉·최종 입력 범위는 미 결정
☐	6. 산출물	진행	개발 evidence 는 보존; accepted artifact 생성 필요
☐	7. 필수 fixture 와 metric	진행	4 배 공간 미달·10 초 탐색 추천 없음; 독립 기준·oracle 검증
☐	8. 종료 조건과 실패 경로	대기	R1 전체 종료 조건과 R2 hand-off 통과

종료 체크: 0/8 이 개수는 개발 시간이나 작업량의 비율이 아니다.

별도로 확인된 개발 성과

- ☒ Registry/trajectory/sequence 와 P1 probe 구현·개발 검증 (4 장).
- ☒ 사용자 GPU smoke 12/12 실행 통과 (7 장; 물리 수렴 판정과 구분).
- ☒ Newton 3 개 source/15 개 window 의 원본·replay·loader 검증 (4 장).
- ☒ 기존 shell 의 시간 진단과 P3 압력의 공간 진단 통과 (7 장; 서로 다른 범위).
- ☒ 변화 바람/reset 25 개 trace 의 재생·개입·공력 계산 (5 장; 속도 수렴 실패).
- ☒ P3 작은 굽힘의 새 wind/BC 수렴·재실행과 sample 76 개 검증 (5 장).
- ☒ P3 유한 회전 수식·GPU CPU 대조·짧은 wind/reset 수렴 (4 장).
- ☒ 약한 바람 1.5 s 의 자연/세 reset 원식·시간·공간·방향 검증 (4 장).
- ☒ CPU 풀이 +HVP/CUDA graph 의 전체 1.5 s 비교·검산 근거 확보 (4 장).
- ☒ CPU/GPU 셀프 접촉의 LBVH·미분·CCD 대조, 정밀 기하 인증·실제 퇴화 거절·GPU 프레임 복원과 세션 연결 검증 (4 장).

남은 판정: 큰 변형 범위·독립 비선형 공간 기준 및 oracle/transport. 과거 초기 변위의 실패는 해당 fixture 의 반례로 보존한다. 개발 sample 은 training_eligible=false 다.

다음 조건: 유한 회전 shell 의 수식·수렴 검증 우선; 추가 학습데이터는 보류 (4-5 장).

☒ 해당 범위의 구현·검증·근거 완료 ☐ 진행 또는 대기.

완료 처리 시 본문 근거를 갱신하고 해당 행의 flag 를 0 에서 1 로 바꾼 뒤 PDF 를 다시 빌드한다.

Contents

1	목적과 소유권	5
1.1	작업 범위와 논문 근거의 소유권	5
2	진입 입력	6
2.1	R0 에서 받아야 하는 artifact	6
2.2	K0 최소 입력 세트	6
2.3	Teacher 입력 payload	6
3	이미 동결된 계약	6
3.1	Privilege 와 convergence separation	6
3.2	Teacher quadrature 와 질량의 현행 계약	6
3.3	Mandatory common-probe map	7
3.4	Payload 별 adjoint	7
3.5	동일 traction identity 와 reduced evaluator	7
3.6	Corrected oracle invariant	8
3.7	Base mean/covariance transport	8
4	구현 체크리스트	8
4.1	2026-09-14 후속 GPU·중력·굽힘 구현 상태	8
4.2	CPU 셀프 접촉 기준 후보 (2026-09-22)	9
4.3	GPU 전 단계 셀프 접촉 개발 후보 (2026-09-22)	9
4.4	현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-11)	11
4.5	TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성	11
4.5.1	현재 Registry 구현과 적용 범위	12
4.5.2	Trajectory, sequence 와 초기 상태 구현	12
4.5.3	물리 수식 우선 보완: P3 의 3D 요소 내부 연산	12
4.5.4	선택된 P3 유한 회전 shell 의 전역 구조식	13
4.6	Canonical probe 와 mapping	19
4.6.1	현재 선형 probe 와 비교기 구현	19
4.7	Traction/exact-ZOH fixture	20
4.8	Network-free oracle preflight	20
4.9	Base mean/covariance transport	20
4.10	개발용 sample 생성·검증과 학습 적격성	20
5	Open Design Decisions	21
5.1	Rest-start 바람과 변형 상태의 velocity-reset: 설계와 개발 결과	22
5.2	검증된 작은 굽힘 P3 wind/reset sample	25
5.3	현행 구조 검증 후보: P3 판과 독립 spline	27
5.4	현행 CPU 시간 적분: acceleration-form Newmark	27
5.5	구조 후보의 교체 이유와 이전 식의 적용 범위	28
5.5.1	고정 native bending 계수	28
5.5.2	Area-weighted hinge	28
5.5.3	정적 선형 판	28
5.5.4	3D 구조 연산자	28
5.5.5	Quadratic patch 의 내부 weak-force 결함	29
6	산출물	29
6.1	구현 계보와 provenance	29
6.2	재현 명령·hash 와 원본 보존	30

6.3 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법	30
7 필수 fixture 와 metric	31
7.1 Teacher 가속 개발의 제한 종료와 후보 동결	31
7.2 3 단계 6 차 Gauss 의 GPU 상주 개발 비교	33
7.3 Gauss FP32 hi/lo 허용오차 개발 진단	33
7.4 Newmark 우선과 Gauss 원상 복원 재계산의 개발 후보	33
7.5 Newmark 수렴 실패 구간의 절반 시간 간격 재시도	34
7.6 1/500 학습 정확도의 후속 시간 세분화	34
7.7 1/500 실패 프레임의 시간 간격 진단	34
7.8 후속 GPU 와 굽힘 비교의 검증 범위	34
7.9 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴	35
7.10 시간 적분 정밀도와 시간 해상도 검증	35
7.10.1 초기 dynamics 와 독립 reference	35
7.10.2 교체한 acceleration-form 의 refinement 결과	36
7.11 선형 공간 응답 실패를 확정한 실험	36
7.11.1 입력·경계·측정 고정	36
7.12 두 입력군과 공간 norm·연속 시간 상계	36
8 종료 조건과 실패 경로	37
8.1 R1 종료 조건	37
8.2 현행 계약의 채택 경계와 다음 진입 조건	38

1 목적과 소유권

R1 은 network 를 학습하기 전에 **reference** 가 믿을 수 있는지, teacher 와 GS 가 같은 물리량을 비교하는지, 그리고 현재 response-package class 가 적어도 network 없이 teacher response 를 표현할 수 있는지를 확인한다. 여기서 실패하면 R2 의 optimizer 나 architecture 를 조정하지 않는다.

소유자	R1 가 소유하는 것	소유하지 않는 것
Teacher physics	구조 model/constitutive/material/damping/solver registry, quadrature, spatial/time convergence	student architecture 와 learned result
Common probe	canonical probe, teacher/GS map, common-valid mask, mapping-noise floor 와 payload 별 adjoint	target runtime force path
Method identity	teacher 와 GS 에 동일한 traction law/effective scale/guard/sign convention, reduced evaluator exact-ZOH fixture	teacher 구조 solver 를 exact ZOH 로 제한하는 것
Oracle	attachment/mass-constrained network-free Global response preflight	learned held-out evidence 또는 MC1 claim
Base transport	teacher surface motion 의 independent GS mean/covariance transport, attachment/rest/SPD fixture	optional SH appearance 와 perceptual loss
Spectrum status	teacher spectrum convergence 와 stable-peak availability status	curriculum 채택 여부와 학습 이득 판정

R1 성공의 의미: 두 independent GS variant 가 하나의 frozen common-probe denominator 에서 converged teacher 와 비교 가능하고, corrected oracle package 가 unit/map/measure/evaluator error floor 안에서 response 를 재현하며, base mean/covariance transport 가 physics 와 renderer 양쪽 fixture 를 통과한다.

1.1 작업 범위와 논문 근거의 소유권

Static 3DGS 에서 wind-driven passive response package 를 학습하려면 먼저 mesh teacher 의 응답이 discretization 이나 적분기 오차에 지배되지 않는지 확인해야 한다. 이 작업은 training-only reference 를 만드는 과정이다. Target-mesh-free inference, student 의 positive area/mass 및 Global/Local package 구조는 바꾸지 않았다. 고차 판 자체의 신규성을 이 작업의 논문 contribution 으로 주장하지 않는다.

출발점은 code/sessions/2026-09-06_01_teacher_dataset_handoff.md 의 기본 mesh/GUI 였다. 후속 요청에 따라 registry, 정량 저장·비교, 실패 진단, 개발 sample 까지 단계적으로 구현했다. GUI 이후의 주된 확장은 물리 reference 를 검증하고 데이터 provenance 를 보존하는 CPU/CLI 경로다. 기존 Newton viewer 가 새 P3 backend 나 모든 정량 보고서를 자동으로 표시하는 것은 아니다. 그래프는 sample response, 공간 수렴 곡선과 내부 힘/모드 비교를 별도 artifact 로 보존한다.

사용자는 필요한 선택에는 질문하되 연속 진행하도록 승인했다. 2026-09-09 후속 지시로 물리 수식을 제대로 구현·검증한 뒤 학습데이터를 생성하는 순서를 명확히 했다. 추가 sample 발행은 보류하고 기존 76 개 작은 굵힘 sample 은 역사적 개발 근거로 보존한다. 2026-09-09 사용자는 rest-start 변화 바람과 중간 형상의 velocity-reset 비교를 선택했고, 후속 진행 요청으로 개발 비교 25 개 trace 를 실행·검산했다 (§5.1). 속도 수렴과 굵힘 상태 coverage 의 한계를 확인했으며 새 학습 결과는 없다. 첫 accepted 데이터의 최종 입력 범위와 displaced free-decay 의 수렴은 이 탐색 선택만으로 확정하지 않는다.

2 진입 입력

2.1 R0 에서 받아야 하는 artifact

- Frozen DomainContract, CoordinateContract 와 PhysicalValidPolicy.
- Frozen TensorSchemaRegistry, SerializationContract 와 method identity.
- TeacherStudentVisibility, source-object group rule, sealed-test hash 와 failure denominator registry.
- MetricRegistry/ThresholdRegistry schema 및 R1 에서 채울 threshold owner.
- Normal/covariance branch, rank-failure policy, stable Gaussian ID 와 package round-trip fixture.

2.2 K0 최소 입력 세트

- Flat-rest strip 1 개와 rectangular flag 1 개, 우선 material preset 1 개.
- Object 마다 camera/seed/densification 이 독립적인 static GS variant 2 개. Primitive split/duplicate 는 독립 variant 가 아니다.
- Short impulse, step-on/off, zero-ambient rest/recovery 와 aerodynamic-off $Q = 0$ displaced free decay.
- Spatial mesh refinement 최소 2 단계와 temporal timestep refinement 최소 2 단계. 가능한 한 three-level convergence 를 사용하되 실제 level 수와 ratio 는 Open Design Decision 에 기록한다.
- Same rest surface 의 metric/material/attachment/wind program 과 replay seed/hash.

2.3 Teacher 입력 payload

Teacher 는 mesh vertex/element connectivity, surface quadrature, material, attachment 와 prescribed wind 를 소유한다. Reference export 는 canonical surface sample 의 rest/current position, displacement, velocity, optional normal, applied traction/total force, external work 와 timestamp 를 포함한다. Topology 와 correspondence 는 training/evaluation artifact 에만 남고 target package 로 serialize 하지 않는다.

3 이미 동결된 계약

3.1 Privilege 와 convergence separation

- Teacher mesh 는 privileged simulation/evaluation data 다. Vertex 하나를 latent anchor 하나로 대응시키지 않는다.
- Accepted fine timestep 을 고정한 spatial mesh refinement 와 accepted fine mesh 를 고정한 temporal timestep refinement 를 별도로 측정한다. 둘을 동시에 바꾼 diagonal difference 로 cancellation 을 허용하지 않는다. 두 측은 같은 element/mass/structure/damping/attachment/load identity 를 공유해야 한다. 기존 quadratic patch shell 의 temporal pass 와 P3 plate 의 spatial pass 를 합쳐 승인하지 않는다.
- 두 convergence 는 같은 canonical probe 와 physical-time grid 에서 velocity, tip trajectory, work 및 band-integrated spectrum/FRF discrepancy 를 측정한다.
- Dominant peak 의 존재는 teacher convergence 조건이 아니다. Spectrum 이 수렴했지만 clear peak 가 없으면 $T_{dom}=unavailable$ status 이며 teacher failure 가 아니다. Spectrum 자체가 수렴하지 않으면 R1 failure 다.

3.2 Teacher quadrature 와 질량의 현행 계약

Teacher quadrature 도 canonical A_{ref}, M_{ref} 를 사용한다. Shell thickness/density 를 별도 SI parameter 로 저장하더라도 $h\rho = M_{ref}/A_{ref}$ 를 derive/equality-constrain 한다. Constitutive preset 은 독립 total mass

owner 가 아니다. 양의 면적 quadrature a_q 와 그 위치에서의 shape evaluation Ψ 에 대해

$$\begin{aligned}
 W_{A,T} &= \text{diag}(a_q), \quad a_q > 0, \quad \sum_q a_q = A_{\text{ref}}, \\
 m_q &= \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} a_q, \quad \sum_q m_q = M_{\text{ref}}, \\
 M_T^{\text{scalar}} &= \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} \Psi^\top W_{A,T} \Psi, \quad M_T = M_T^{\text{scalar}} \otimes I_3, \\
 \mathbf{1}^\top M_T^{\text{scalar}} \mathbf{1} &= M_{\text{ref}} \quad (\text{partition of unity 를 만족하는 전체 자유도에서}).
 \end{aligned} \tag{1}$$

Constraint 적용 후 허용 DOF 에서는 질량행렬의 양정성과 quadrature rank 를 검사한다. 이는 sketch eq:rd-teacher-consistent-mass 의 구현 계약이며 student GS 의 positive area 와 diagonal mass 를 바꾸지 않는다. 기존 선형 teacher 의 lumped mass 는 별도 law 로 구분한다.

변경 이유: P3 DOF 는 양의 면적을 가진 sample 과 같지 않으므로 $\sum m_q = M_{\text{ref}}$ 를 DOF 별 positive lumped-mass 제약으로 사용하지 않는다. 고차 registry/validator 의 실제 연결은 아직 남아 있다.

3.3 Mandatory common-probe map

Source object 마다 test open 전에

$$\mathcal{X}_P^0 = \{(p_j^0, w_{A,j}^P, w_{M,j}^P)\}_{j=1}^{N_P}$$

를 동결한다. Sketch 의 eq:rd-common-probe-map 에 따라 teacher discretization $X = T$ 와 GS variant $X = r$ 각각에 대해

$$T_X \in \mathbb{R}^{N_P \times N_X}, \quad \sum_i (T_X)_{ji} = 1, \quad S_X = T_X \otimes I_3, \quad u_P = S_T u_T, \quad v_P = S_T v_T. \tag{2}$$

를 만든다. Ordered support/weight, coverage, kernel/version 와 hash 를 저장한다. GS convex map 과 기존 선형 barycentric teacher 에는 $(T_X)_{ji} \geq 0$ 를 요구한다. 고차 teacher 의 signed shape weight 는 별도 map-law/version 으로 구분한다. 해당 차수의 polynomial reproduction, conditioning/noise amplification 과 virtual-work adjoint 를 검증하며 양의 surface quadrature weight 와 혼동하지 않는다. 현재 public teacher map v1 은 선형/nonnegative 계약만 구현했다. P3 진단 내부의 shape evaluation 은 그 API 의 완료 근거가 아니다.

- 모든 accepted map 은 row partition, arbitrary constant vector reproduction 과 predeclared rest-coordinate affine/smooth analytic field reproduction tolerance 를 통과한다.
- Teacher 와 source-object group 의 모든 declared GS variant 가 함께 support 하는 probe intersection 으로 pre-test frozen common-valid mask 하나를 만든다. Variant 별 사후 probe 삭제는 금지한다.
- Coverage distance/rate, unsupported reason 과 measured mapping-noise floor 를 denominator 와 함께 저장한다.
- 이 map 은 training/evaluation-only 다. Target runtime GS force 는 Gaussian 에서 직접 계산한다.

3.4 Payload 별 adjoint

Sketch eq:rd-common-probe-adjoint 에 따라 payload 의미를 구분한다.

$$\begin{aligned}
 F_X &= S_X^\top F_P \quad (\text{probe 별 total force}), \quad F_X = S_X^\top W_{A,P} \tau_P \quad (\text{probe traction}), \\
 W_{A,P} &= \text{diag}(w_{A,j}^P I_3), \quad \tau_P^\top W_{A,P} S_X u_X = F_X^\top u_X.
 \end{aligned}$$

Traction 에 $S_X^\top$ 만 적용하거나 area 를 두 번 곱하는 구현은 금지한다. Runtime 의 $F_i = a_i \tau_i$ 에는 probe adjoint 를 재적용하지 않는다.

3.5 동일 traction identity 와 reduced evaluator

Teacher quadrature 와 GS 는 representation 만 다르고 다음 traction identity 는 같다.

- traction_law_id=two_sided_normal_quadratic_v1: 같은 domain-wide κ_{aero} , relative-velocity/sign convention 과 two-sided normal-only law.

- `traction_guard_id=vector_norm_before_area_v1`: 같은 `vector-norm` τ_{guard} 를 먼저 적용한 뒤 각 discretization 의 `area quadrature` 를 곱한다. Core quantitative run 에서는 두 representation 모두 activation count 가 0 이어야 한다.
- Zero ambient 와 aero-off 를 서로 다른 flag 로 기록한다. 전자는 drag 를 허용하고 후자만 strict free response 다.
- 학생 `reduced evaluator` 는 `integrator_id=exact_zoh_augexp_v1`, `force_sample_time=frame_start_v1` 로 고정한다. Teacher 구조 solver 는 별도 converged reference 이며 같은 structural integrator 일 필요는 없다. 그러나 exported frame 의 aerodynamic traction 은 학생과 같은 frame-start sample 을 해당 frame 동안 hold 한다. Teacher 내부 structural substep 과 work quadrature 만 별도 convention 으로 기록할 수 있으며 force sample identity 자체를 바꾸지 않는다.

3.6 Corrected oracle invariant

Oracle 은 attached row 가 exact zero 인 raw Global field 를 common-probe teacher impulse/step/FRF response 에 fit 하고, R0 physical-valid policy 와 R1 에서 동결한 **oracle-only positive area source** 로 만든 mass 를 사용해 whitening 한다. Network-free 단계이므로 이 area 는 student head 출력이 아니며, teacher quadrature 에 대한 training-only fit 또는 deterministic GS footprint rule 중 하나를 Open Design Decision 으로 동결한다. 어느 경로든 accepted row 에서 $a_i \geq 0$, $\sum_i a_i = A_{\text{ref}}$ 와 $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$ 를 만족해야 한다. 이 oracle measure 는 evaluator preflight 전용이며 R3 의 learned-measure evidence 로 승계하지 않는다.

B_c 를 $B = B_c R$ 로 바꾸면 generalized coordinate 도 바뀌므로 teacher 의 기존 diagonal Ω, Z 를 그대로 붙이지 않는다. 다음 두 mathematically consistent 경로 중 **하나만** canonical 로 선택할 수 있으나, 어느 경로인지는 아직 Open Design Decision 이다.

1. Whitened B 를 고정하고 common-probe time/FRF response 로 positive diagonal Ω, Z 를 다시 fit 한다.
2. Raw full reduced M_c, C_c, K_c 를 whitening congruence-transform 한 뒤 일관되게 re-diagonalize 한다.

두 경로 모두 student 와 같은 positive-diagonal response-package class 와 exact-ZOH evaluator 로 귀착해야 한다. Oracle paired 결과는 contract preflight 이며 learned held-out evidence 가 아니다.

3.7 Base mean/covariance transport

Mean 은 response field 를 통해 transport 하고, R0 에서 선택한 angular-field 또는 local-affine branch 로 current normal 과 covariance orientation 을 갱신한다. Attachment displacement/angular row 는 exact zero 다. Rest state identity, proper rotation, covariance eigenvalue/SPD/finite 보존과 velocity consistency 를 만족해야 한다. Optional higher-order SH, scale/shear, deformation-gradient 와 appearance residual 은 R1 범위 밖이다.

4 구현 체크리스트

4.1 2026-09-14 후속 GPU·중력·굽힘 구현 상태

현행 개발 솔버는 FP64 hi/lo 상태와 Newmark 평균 가속도 적분을 유지한다. Newton 의 비선형 잔차 보정, 전 처리 GMRES, 보조 행렬 갱신/풀이와 독립 검산을 GPU 에 유지하며 병렬 합산, 첫 보조 풀이 중복 제거, current 우선, 채택 평가 재사용 및 무압축 저장을 적용했다. 생산 기본 경로는 유지한다. FP32 보조 연산의 사례별 개발 후보 동결은 §7.1에 별도로 기록하며 전체 FP32 채택과 구분한다. 캐시 무효화·graph/버퍼 수명과 API 계약은 code/docs/gpu_solver_design.md 및 code/docs/gravity_wrinkle_test.md 를 따른다.

큰 회전에서 기존 평면 투영 충분조건 실패를 실제 자기 교차로 판정하지 않는다. 명시적 local_metric 모드는 변형률 상한을 통한 국소 비퇴화를 검사하며, 힘·위치 업데이트·에너지·고정점·비유한 값·솔버 검사는 유지한다. 기존 strict 정책을 삭제하거나 전역 비접촉 인증으로 대체한 것은 아니다.

중력은 consistent mass 로 적분한 외력이며 프레임 시작에 공력과 함께 고정한다. 중력 ramp 포함 2 초 후 raw hi/lo 위치·속도를 보존해 무풍/바람 각각 4 초로 분기한다. 정착 대기·속도 reset·추가 감쇠는 없다. 기본은 왼쪽 고정 직사각형 깃발이다. 굽힘 비율은 Eh 와 독립 면밀도를 유지하고 Eh³ 및 경계 굽힘 penalty 를 조정한다. 1/100·1/300 은 본 계산/검산/재생 완료 근거가 있고 1/500 은 별도 비교 대상으로 전체 완료 근거를 아직 채택하지 않았다. 각 run 의 접촉 두께를 재료 h 로 자동 결정하지 않는다.

기존 contact-off GPU 상주 경로는 유지한다. 2026-09-22 의 별도 CPU 기준 및 GPU 접촉 후보는 아래 §4.2, §4.3에 기록하며, 마찰이나 기존 contact-off 연구 계약을 자동 해제하지 않는다. GPU 기능 구현과 제한된 개발 검산 완료는 최종 동일-backend 공간/시간 수렴, 고차 probe/traction map, 독립 GS 공통 영역, network-free oracle 및 transport 의 완료를 뜻하지 않는다. R0 및 canonical R1 종료 조건은 유지한다.

4.2 CPU 셀프 접촉 기준 후보 (2026-09-22)

사용자 선택에 따라 GPU 이식에 앞선 CPU 기준 경로를 구현했다. IPC Toolkit 1.6.0 의 FP64 API 를 사용하며 FP32 입력 변환을 FP32 solver 실행으로 해석하지 않는다. P3 자유도를 고정 선형 collision proxy 로 보간하고 힘과 Hessian 을 원래 자유도로 adjoint 한다. LBVH 의 VF/EE 후보를 정밀 검사하며 같은 macro element 나 이웃 element 전체를 제외하지 않는다. 마찰 없는 고정 강성 IPC barrier 를 기존 consistent-mass Newmark 잔차에 더하고, ACCD 로 predictor/Newton 보정 경로를 제한한다. C-IPC 전체 재료 모델이나 strain limiting 을 채택한 것은 아니다. 같은 Newton 상태의 contact Hessian 은 HVP 사이에 재사용한다.

시간 단계의 quadratic 위치 보간은 별도의 chord/tube 분할과 CCD 로 검사한다. 유효 시작 간격을 위반한 상태는 CCD 호출 전에 거절하고, 미인증 구간도 실패로 처리한다. 원래 CPU solver 허용오차·재료식과 접촉 OFF 결과를 유지하며 비국소 Hessian 때문에 기존 shell-only current coloring 은 접촉 경로에서 금지한다. 작은 기준 경로는 rest 보조 풀이를 쓴다.

관련 단위·회귀 검사는 47 개 통과, CUDA graph 전용 1 개 미실행이다. 두 저속 국소 접근의 접촉 ON 경로는 완료·검산됐고 LBVH/전수 탐색이 일치했다. 약한 barrier 의 고속 1m/s 접근은 dt/64 에서도 시간 중간의 최소 간격 위반으로 거절되어 **전체 샘플 통과가 아니다**. 사용자 승인 후 barrier 계수 1,000/10,000 을 비교하여 세 사례 각각 LBVH/전수 탐색을 완주하고 각 강도 264 개 접촉 substep 의 힘·시간 CCD 를 독립 검산했다. 이는 후속 GPU 경로의 엄격한 local_metric 기하 승인까지 포함한 통과가 아니다. 시험한 값 중 최소 통과값 1,000 의 고속 사례를 추가 시간 세분화했으며 0.25/0.125ms 끝점의 위치·속도 상대 차이는 각각 0.0163%, 0.0303% 로 사전 1% 진단 한도를 통과했다. 전체 시간 궤적의 canonical 수렴은 아니다. 초기 활성 접촉 에너지와 반발도 강도에 따라 변하고, 10,000 의 시간 이산화 에너지 잔차는 더 크므로 큰 계수를 최적 물성이나 production 기본값으로 자동 채택하지 않는다. 약한 100 의 실패는 보존한다. 추가로 연결된 말린 천의 한 step 과 proxy 세분화의 공간 오차를 확인했다. 시험 최소 간격 1mm 를 재료 h 나 실제 장면의 최종 접촉 두께로 자동 승계하지 않는다.

보장 대상은 선형 proxy 다. Bernstein 공간 오차 예산을 명시하면 최소 간격에 2 배 여유를 더하고 초과 상태를 거절하지만, 이것만으로 인접 고차 곡면까지 포함한 전역 단사성을 증명하지 않는다. Unweighted IPC 의 세분화별 에너지는 표본 수에 의존하므로 접촉 응답의 공간 수렴도 미완료다. 후속 GPU resident 접촉은 다음 절을 따른다. 마찰·실장면 calibration·장기 풍하중·R1 acceptance 와 학습 적격성은 남아 있다. 후속 기존 bend500 직사각형/손수건/삼각 깃발의 입력을 보존하는 별도 실행기를 준비했다. 접촉 ON preload 부터 다시 계산해 무풍/바람을 분기하며, 원본 GPU hi/lo/current 와 다른 CPU FP64/rest 기준 실행임을 명시한다. 세 실제 메시에서 초기 검사와 중력/최대풍의 총 6 개 짧은 단계 검산을 통과했지만 그 구간 접촉 에너지는 0 이다. 큰 접힘이나 장기 접촉 완주의 근거로 승계하지 않으며 본 실행은 미시작이다. 이 초기 실행기는 CPU 전용이며 GPU 는 후속 별도 실행기로 제공한다. 동결 입력/명령/검사 근거는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/three_scenes.md 가 소유한다. 구현 계약은 code/docs/p3_self_contact.md, 설정·전체 수치·source/hash·실패 분모는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/README.md 및 연결 report 가 소유한다.

4.3 GPU 전 단계 셀프 접촉 개발 후보 (2026-09-22)

CPU 기준과 같은 P3 proxy 및 unweighted IPC barrier 를 Warp CUDA 로 이식했다. 초기 LBVH 구축·매 질의 refit, VF/EE 거리와 EE mollifier, 정확한 힘/Hessian, P3 adjoint 와 HVP, Newton 이동 CCD 및 quadratic 시간 경로 검사를 GPU 에서 수행한다. 고정 topology/초기 구조 준비와 프레임 파일 I/O 는 CPU 지만 반복 수치 계산·승인·복원에는 CPU IPC 를 호출하지 않는다. 실제 거리·미분·CCD 는 FP64, 상태는 FP64 hi/lo 이고 AABB 에만 외향 여유를 둔 FP32 를 쓴다. 전체 FP32 또는 M1/M2 접촉 이식 완료가 아니다.

GPU 시간 CCD 는 quadratic Bézier control 의 상대 속도 상한에 따른 보수 진행이다. CPU chord/tube Tight Inclusion 구현과 별도로 저장 경로를 대조한다. 후보 버퍼 overflow, 무효 시작점·공간 예산 초과·CCD 반복 한도는 안전 승인으로 바꾸지 않는다. BVH 의 연결은 최초 구축 후 고정하고 경계만 refit 하며, 큰 변형에서 주기적 재구축에 따른 속도 개선은 미검증이다. 고정 트리로도 보수 경계를 갱신하므로 후보 누락을 허용하지 않는다.

실제 Newton/Krylov 연산자는 shell+contact 다. 비국소 접촉을 shell coloring 에 섞지 않고, current 보조 행렬만 shell-only 근사로 사용한다. 접촉 OFF Gauss/CPU fallback 은 없다. 모든 substep 을 별도 GPU 객체에서 힘·에너지·위치·핀·국소 기하·시간 CCD 로 검산하고, 실패 프레임의 네 raw hi/lo 상태를 GPU 에서 시작점으로 복원한다. 조건 분기 본문과 cuDSS 자식을 포함한 그래프에서 host copy/callback0 을 확인했다.

초기 v1 의 GTX1080Ti 실제 접촉 여섯 사례에서 GPU/CPU 상태와 실패 판정이 일치했다. 계수 1,000 의 저속면/엣지 8 단계씩은 엄격 검사까지 통과했다. 고속 12 단계의 마지막 2 단계와 계수 10,000 의 세 사례 일부는 local_metric 충분조건 미해결로 거절됐다. 해당 네 사례 12 구간의 실패 원본은 보존하며 v1 자체를 완주 통과로 승격하지 않는다. 강도를 높이면 간격뿐 아니라 반발·변형도 커지므로 10,000 을 자동 채택하지 않았다. GPU 저장 경로의 56 개 구간은 모두 별도 CPU CCD 를 통과했고, 기하 거절 단계도 CPU 와 같았다.

사용자 승인 후 v2 에 `local_metric_refined_v1` 을 추가했다. 기존 `scalar` 충분조건이 실패하면 $C = F^T F$ 의 Bernstein 행렬 75 개에서 최소 고유값 하한을 계산한다. Basis 의 비음수성과 `partition of unity` 로 영역 전체의 양의 면적 하한을 확인하고, 미인증 영역만 공간 4 분할 $\times$ 시간 2 분할한다. GPU 큐와 깊이는 유한하며, `overflow` 깊이 한도·비유한 값은 계속 거절한다. 기존 FP64 변환 여유에 행렬 계산·분할 반올림 여유를 더하며 형식적 임의의 정밀도 증명이나 연속 ODE 해의 인증으로 주장하지 않는다. 정밀 검사도 같은 수치 표면의 모든 위치·시간에서 비퇴화를 요구한다. 허용 변형률을 높이거나 물성·`barrier-dt` 를 바꾸지 않는다. hi/lo 의 큰 공통 원점은 보정 뺄셈으로 제거한다.

같은 여섯 사례 56 단계의 재계산은 힘·위치·에너지·핀·기하·시간 CCD 를 모두 통과했다. 이전 미인증 12 구간은 추가 행렬 인증 또는 깊이 1 분할로 해결됐고, CPU `longdouble` 행렬 인증·IPC 시간 CCD 와 대조했다. 과거 기하 flags 는 별도 저장한다. 관련 106 개 검사가 `skip` 없이 통과했으며 실제 공간/시간 붕괴·거의 퇴화·버퍼 한도 거절과 GPU `rollback` 을 포함한다. 상세 수치 여유·큐 계약은 `code/docs/refined_metric_certificate.md` 가 소유한다.

기존 `bend500` 직사각형·순수건·삼각 깃발의 GPU 전용 개별 실행 스크립트를 제공한다. 입력 `byte/hash`·재료·외력·공식 허용오차를 유지하며 새 접촉 ON `preload2` 초에서 raw hi/lo 위치·속도를 보존해 `calm/wind` 각 4 초를 독립 분기한다. 세 씩 각각 `rest` 시작의 중력/최대풍 64 단계 프레임, 총 384 단계가 v2 의 GPU 검산을 통과했다. 이 구간에는 활성 접촉이 없으며 장기 전체 궤적 완료의 근거로 승계하지 않는다. RTX5070·긴 접촉 궤적·실장면 `calibration`·proxy 응답 수렴·곡면 전역 인증 및 R1 acceptance 는 남아 있다. 구현 계약은 `code/docs/p3_gpu_self_contact.md`, v1 원시 결과·실패 분모는 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/gpu.md`, v2 결과·hash·명령은 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/refined_geometry.md` 가 소유한다.

후속 성능 후보 v3 는 첫 GMRES 보조 RHS 와 채택 `trial` 의 평가를 인스턴스별로 재사용하고, GMRES 작업 배열의 순차 초기화를 `device memset` 으로 바꾼다. 활성 접촉이 없으면 GPU 분기에서 미분/HVP 를 생략하며, 독립 검산에서는 사용하지 않는 Hessian 만 제거한다. 힘/에너지와 `proxy` 오차의 유한성, 후보 `overflow`, 기하/시간 CCD 및 `rollback` 조건은 유지한다. 추가 GPU 회귀 검사와 제한 상태 대조는 수치 동작의 검증이며 속도 향상의 확정 근거와 구분한다. 동시 GPU 작업이 확인된 성능 측정은 참고용으로 보존했고, 당시 GPU 단독 실행의 정량 증가율과 최종 가속 배수는 보류했다. 구현 조건과 재측정 명령은 `code/docs/p3_gpu_self_contact.md` 및 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/performance.md` 를 따른다. 장기 실행이나 R1 acceptance 를 완료로 승격하지 않는다.

후속 병렬 후보 v4 는 AABB 진단 카운터를 질의별로 합산하고, 접촉 쌍의 공통 미분 항을 GPU 버퍼에 한 번 계산한다. 미분/조립/HVP 의 고정 `worker` 는 GPU 후보 수까지만 처리한다. CCD 는 128 후보 단위의 GPU 작업 큐와 블록별 최소 보폭 합산을 사용하며, 후보 완전성·반복 한도·기하/힘 승인 조건은 유지한다. 추가 버퍼와 `launch` 가 필요하므로 구조 개선만으로 실측 가속을 주장하지 않는다. GPU 회귀와 국소/세 씩 제한 상태 대조를 통과했고, 작은 공유 GPU 측정에서 항상 빨라진 것은 아니므로 초기 단독 성능 채택은 보류했다. 검증 조건·추가 메모리·남은 BVH/atomic 병목과 현재 실행 명령은 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/parallel_v4.md` 를 따른다.

이후 사용자가 다른 GPU 작업을 종료했다고 확인한 조건에서 실제 동결 v1/v4 와 통제된 ON/OFF/재사용/병렬 경로를 새로 측정했다. 세 씩의 `rest` 시작 중력/최대풍 각 1 프레임에 예열 후 3 회 반복한 중앙값에서 v1 대비 v4 의 계산 + 독립 검산 시간은 16.2-28.2% 단축됐다. 같은 실행기의 비접촉 첫 프레임에서 접촉 추가 비용은 15.7-43.5% 였으며, 과거 공유 부하의 수배 관측 차이를 순수 접촉 비용으로 채택하지 않는다. 마지막 v4 병렬화만의 추가 이득은 시간 변동과 비슷하고 증가/감소가 섞여 일관된 가속으로 판정하지 않는다. 기존 승인 기준과 상태 대조를 통과했지만 장기/고밀도 접촉 비용, RTX5070 및 R1 acceptance 는 여전히 미완료다. 정확한 표본 분모·클릭/부하 한계·source/hash 와 재현 명령은 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/idle_performance.md` 가 소유한다.

후속 BVH 후보 v5 는 primitive 별 트리 순회와 후보별 FP64 거리 검사를 분리한다. 같은 보수 AABB 및 최근접점 수식을 사용하며, 임시 원시 후보 버퍼가 넘치면 GPU 조건 분기에서 기존 탐색 전체를 재실행한다. 임시 버퍼를 새로운 승인 한도로 사용하거나 후보를 잘라내지 않는다. 최종 `active/swept` 후보 한도, 시간 CCD, 독립 검산과 프레임 복원 기준은 유지한다. 같은 실행기에서 v4 대조와 분리 경로를 예열 후 3 회씩 순서 교대 측정한 세 씩의 초기 프레임은 계산 + 검산 중앙값 5.0-14.1% 단축, 여섯 조건 중앙값 합계 9.0% 단축이었다. 호출 수는 유지하며 호출당 탐색 비용을 줄인다. 국소 139 개 회귀, 동결 v5 의 접촉 6 사례 56 단계와 세 씩 384 단계 및 기존 상태 대조를 통과했지만 본 시뮬레이션은 실행하지 않았다. 측정 변동, 고밀도 접힘과 임시 후보 재탐색 비용, RTX5070 및 기존 R1 미완료 범위는 남아 있다. 상세 측정 조건·원본/hash·스크립트는 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/broadphase_v5.md` 가 소유한다.

사용자가 시작한 v5 직사각형 장기 실행은 `preload120` 프레임과 `calm240` 프레임을 완료했지만, `wind104` 프레임 승인 뒤 다음 프레임 (`index104`) 에서 `code99` 와 `flags[0,14]` 를 기록하고 GPU 에서 프레임 시작 상태로 복원한 뒤 종료됐다. `Contact/path status` 는 0 이었으며 이 결과를 세 씩 장기 완주나 `training` 적격성 근거로 세지 않는다. 후속 v8 메인 원본은 `wind112` 번째 시도에서 실패했다. 직전 승인 raw hi/lo 로 해당 프레임을 재현해 60 번째 `substep` 의 GMRES `code2` 를 확인했다. 앞 59 단계 검산은 통과했고 참 선행 잔차가 목표에 미달한 상태에서 720 회 한도에 도달했다. 미완료 `trace` 의 `audit99` 가 원래 오류를 덮었다. 과거 108 프레임 외부 종료라는 추정치는 정정한다.

v9 은 graph 전체 GPU marker 를 host 의 graph 제출·동기화 wall 에 매 프레임 맞춰 내부 solver, audit 과

collision 시간을 자동 정규화하고 raw timer 와 배율을 함께 보존했다. 그러나 cycles3 에서 6 으로 늘리는 복구는 해당 실제 실패 프레임을 해결하지 못했다. 후속 v10 은 최초 오류와 잔차를 GPU 에 보존하고 유한한 code2, contact/path status0, 정상 시간축과 실패 전 prefix 의 독립 검산 통과가 확인된 경우에만 GPU 조건 분기로 frame-start hi/lo 에서 dt 를 절반으로 줄여 128 단계를 한 번 재실행한다. 같은 held 외력·물성·접촉식·허용오차를 유지하며 선택, 적분, 독립 검산과 채택도 GPU 다. 해당 프레임의 128 단계 검산과 실제 자동 복구를 통과했고 관련 고유 회귀 54 개가 통과했다. 실패 시도 비용도 전체 시간에 포함하며 다음 프레임은 기본 64 단계로 복귀한다. 다른 오류나 재실패는 거절하고 Gauss/contact-OFF/CPU fallback 은 없다. 이는 단일 실패 프레임의 국소 복구 근거이며 세 켄 장기 완주, RTX5070 복구, 시간 수렴과 training 적격성은 미완료다. 원본 실패 분포·계측 의미·실행 명령은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/frame_timing_v8.md 와 experiments/R1_teacher_velocity_reset/self_contact/frame112_recovery.md 가 소유한다.

4.4 현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-11)

아래 체크박스는 canonical R1 acceptance 를 뜻한다. 구현이 존재해도 전체 계약을 아직 통과하지 않았으면 미체크로 둔다. 개발 구현과 국소 fixture 의 완료는 다음 표로 별도 기록한다. 각 구현의 근거를 아래 해당 항목에 연결하고, 수식·교체 이유는 §3와 §5, 결과는 §7, 원본·hash·재현 명령은 §6에 함께 보존한다.

항목	개발 상태	실제 근거와 남은 경계
Registry / trajectory / sequence	구현·개발 검증 완료	Native SI/hash, force/work 와 실패 prefix, CPU replay 및 사용자 GPU 12/12. 전체 R0 동결을 뜻하지 않음.
선형 teacher probe	구현·개발 검증 완료	Nonnegative barycentric forward/adjoint 와 원본 대조. Independent-GS intersection 과 고차 public map 은 미완료.
Native/area hinge	채택 근거 실패	Mesh 의존성 및 방향 편향. 결과를 유지하고 isotropic material mapping 으로 승격하지 않음.
Quadratic patch shell	제한된 수치 검증 통과	Objectivity/미분 및 가속도 Newmark 시간 진단 통과. Checkerboard interior force 와 공간 속도 실패.
P3/독립 spline	선형 압력·작은 굽힘 fixture 통과	각 조건의 1% 공간/방향/기준 대조. x^2 초기 변위의 속도 실패 유지. 비선형 shell 의 독립 기준으로 자동 승계하지 않음.
P3 유한 회전 shell	수식·CPU/GPU 구현 및 개발 검증	막·굽힘 응력, 요소 연결, consistent mass, Newmark 와 공력 구현. 약한 바람 통과;4 배 공간 미달·10 초 풀이 실패/시간 한도는 아래 참조.
Teacher 실행 개선	FP64 hi/lo GPU 상주 개발 경로	Newton/GMRES·보조 풀이·독립 검산 GPU 화 및 후속 최적화. 과거 CPU+HVP 비교는 당시 근거로 보존.
P3 셀프 접촉	CPU/GPU 제한 개발 검증	GPU 전 단계·프레임 복원·세 켄 384 단계 검산. 정밀 기하 인증으로 과거 12 구간 미인증 해결·실제 퇴화 거절. 마찰/장기 접촉/곡면 전역 인증·공간 수렴 미완료.
Development samples	생성·검증 완료	Newton 3 개 source/15 window, 원본·replay·loader 검증. Training eligibility false.
Canonical R1/Oracle	미완료	동일 backend 의 최종 수렴, 고차 map/traction, spectrum/tip/work, 독립 GS 2 개와 oracle/transport 필요.

4.5 TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성

면적·질량은 §3.2의 식 (1)를 따른다.

- ☐ TeacherPhysicsRegistry 에 structure/element/constitutive law, equality-constrained thickness/density, elastic parameter, damping, attachment enforcement, nonlinear tolerance 와 unit 을 등록한다.
- ☐ Solver/integrator, timestep, nonlinear iteration, linear solver/tolerance, precision, contact-off flag, quadrature 와 output sampling rule 을 version/hash 한다.
- ☐ Material preset 이름을 실제 SI parameter tuple 로 해석하는 versioned mapping 을 저장한다.

- Teacher 와 GS 의 traction law/effective-scale/guard/sign/sample identity 와 zero guard-activation 을 비교하는 validator 를 만든다.
- Mesh surface quadrature 가 $\sum a_T = A_{\text{ref}}, \sum m_T = M_{\text{ref}}$ 를 만족하고 force integral, sign 과 external work analytic fixture 를 통과한다. 여기서 m_T 는 quadrature mass 이며, consistent mass 의 DOF row sum 을 양의 point mass 로 해석하지 않는다.
- Finest fixed timestep 의 spatial series 와 finest accepted mesh 의 temporal series 를 별도 command/report 로 실행한다.
- Accepted mesh/timestep 은 결과, tolerance, convergence order diagnostic 와 hash 로 고정한다.

4.5.1 현재 Registry 구현과 적용 범위

Pure schema 와 Newton adapter 를 분리했다. Native material parameter 의 SI 해석, rest mesh 와 source-object identity, material/solver/traction 설정, realized model 검사를 제공한다. Registry 생성 자체가 simulation 이나 파일 저장을 수행하지 않는다. `validate_against_simulation()` 및 `require_valid()` 로 실제 mass, pin, material, rest geometry, gravity, solver 설정과 finite 상태를 검증한다. Native bending 의 단위 N 을 연속 판 강성 Nm 로 바꿔 표기하지 않는다. Native membrane law 는 `newton_stable_neo_hookean_membrane_v1` 이다. `tri_ke/tri_ka` 는 N/m, `tri_kd/edge_kd` 는 s, `edge_ke` 는 N 이다. 이 native tuple 을 continuum E, ν, h, ρ 로 환산하는 경로는 구현하지 않았다. 후속 CPU StVK shell 및 선형 P3 판과 구성식·물성 identity 를 구분한다.

Strict JSON 은 unknown/missing field, duplicate key, non-finite, unit/shape/version 오류를 거부한다. Float 표현과 signed zero 를 정규화하며 배열 hash 는 little-endian C-order 의 dtype/shape/unit-content 를 포함한다. Effective registry hash, Teacher/GS 공용 traction identity hash, requested/run provenance 와 실제 material array/solve 경로의 realized hash 를 구분한다. 비활성 명목 설정과 시간 변화 wind speed 를 모두 material identity 로 섞지 않는다. Source membership validator 는 외부에서 검증한 split ref 를 받으며 split 생성·배정·봉인을 대신하지 않는다. Registry 는 teacher-only 이고 target package serializer 를 새로 만든 것이 아니다.

초기 실제 model 대조는 $\text{rtol} = 5 \times 10^{-6}$, mass/area absolute 10^{-8} , pin 10^{-6} m 를 썼다. 이는 물리 수렴 tolerance 가 아니다. CPU/GPU solve branch 와 환경을 기록하며 registry hash 동일성이 장치 간 bitwise trajectory 동일성을 보장하지 않는다. Core import 는 Newton/Warp 없이 가능하도록 optional dependency 경계를 검사했다.

4.5.2 Trajectory, sequence 와 초기 상태 구현

Trajectory 는 T interval 과 $T + 1$ state 를 구분하고 frame zero, timestamp, position/displacement, velocity, held aerodynamic force 와 interval work 를 저장한다. Chunk inventory 와 checksum 으로 prefix 를 검증하고 중간 실패의 완료 prefix, 오류와 미실행 부분을 보존한다. Reader 의 무결성 검증과 실제 solver replay 는 별개다. 저장값만 다시 읽어 replay 통과로 표시하지 않는다.

Wind sequence runner 는 초 단위 steady/pulse/chirp 등 프로그램을 case 별 독립 초기 상태로 실행하고 성공·실패·미실행 inventory 를 남긴다. Displaced free-decay 지원은 authored rest 를 바꾸지 않고 초기 변위를 적용하며 requested 변위와 float32 realized state 를 구분한다. Trajectory v2 로 확장하고 v1 읽기 호환을 유지했다. Zero ambient 는 상대 속도 drag 가 남고, aero-off 만 공력을 제거한다. Material damping off 여부는 또 별도 설정이다. 현재 native 방향은 setup-fixed wind_direction 이며 registry identity 에 포함된다. 기존 program 은 scalar wind speed 의 steady/zero/pulse/chirp 를 제어하고, seed 는 metadata 로 저장될 뿐 파형이나 방향을 랜덤화하지 않는다. 시간 변화 wind vector 와 재현 가능한 random program/state 의 연결은 다음 탐색을 위한 후속 구현이다.

4.5.3 물리 수식 우선 보완: P3 의 3D 요소 내부 연산

사용자 지시에 따라 추가 학습데이터를 생성하지 않고, 기존 P3 shape 의 3D 기하와 가상 일을 `teacher/p3_surface.py` 에 분리했다. Flat rest material 좌표 (s, t) [m] 에서 10 개 signed shape N_i 와 현재 3D DOF x_i 에 대해

$$\begin{aligned}
 r &= \sum_i N_i x_i, & F_a &= r_{,a}, & H_{ab} &= r_{,ab}, \\
 c &= F_s \times F_t, & J &= \|c\|, & n &= c/J, \\
 \epsilon_{ab} &= \frac{1}{2}(F_a \cdot F_b - \delta_{ab}), & b_{ab} &= n \cdot H_{ab}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

F, J 는 무차원, H, b 는 1/m 다. Reference 곡률은 0 이고, engineering vector 는 $e = (\epsilon_{ss}, \epsilon_{tt}, 2\epsilon_{st})$, $b = (b_{ss}, b_{tt}, 2b_{st})$ 다. 곡률의 정의는 현재 법선을 사용한다. 기하와 가상 일은 Verhelst 등 (2024) 의 Kirchhoff-Love

shell analysis §2.1-2.3 과 대조했으며 원문 링크는 아래 실험 보고서에 보존했다. 두께 방향 strain 전개의 곡률 부호와 여기서 정의한 $b = n \cdot H$ 의 부호를 구분한다.

단위 법선의 위치 의존성을 포함하여

$$\delta c = \delta F_s \times F_t + F_s \times \delta F_t, \quad \delta n = \frac{(I - nn^\top)\delta c}{J}, \quad \delta b_{ab} = \delta n \cdot H_{ab} + n \cdot \delta H_{ab} \quad (4)$$

를 계산한다. $c = nJ$ 의 혼합 2 차 미분에서 $\delta_1 n \delta_2 J$, $\delta_2 n \delta_1 J$, $n \delta_1 \delta_2 J$ 를 모두 포함하여 기하 강성에 필요한 방향 미분을 제공한다. 현재 API 의 입력 resultant S [N/m] 와 B [N] 는 각각 e, b 의 공액이다.

$$\delta E_{\text{elem}} = \int_{A_0} (S \cdot \delta e + B \cdot \delta b) dA_0, \quad f_{\text{elem}} = -\text{adjoint}_x(\delta E_{\text{elem}}). \quad (5)$$

Shear resultant 에 2 를 다시 곱하지 않는다. stress_force 는 주어진 resultant 의 음의 adjoint 이며 재료 응력을 생성하거나 전역 저장 에너지-접선-solver 를 완성하는 함수가 아니다. 양의 rest quadrature 의 consistent mass 는 식 (1)를 그대로 따른다.

현재 표면에서 $v_q = (Nv)_q$, $v_{\text{rel}} = v_{\text{air}} - v_q$ 로 두어

$$\tau_q = \kappa_{\text{aero}} |v_{\text{rel}} \cdot n_q| (v_{\text{rel}} \cdot n_q) n_q, \quad f = N^\top \text{diag}(a_q^0 J_q) \tau, \quad f \cdot v = \sum_q a_q^0 J_q \tau_q \cdot v_q. \quad (6)$$

현재 면적은 한 번만 곱하고 vector-norm guard 는 그 전에 검사한다. Zero ambient 에서 일률은 $-\kappa_{\text{aero}} \sum_q a_q^0 J_q |v_q \cdot n_q|^3 \leq 0$ 다. Aero-off 만 공력을 0 으로 한다. 힘을 합쳤을 때 합력과 모멘트, virtual work 가 모두 일치한다.

검증 근거: 신규 10 개 검사는 독립 6 차 적분, 비직각 요소의 3 차 재현, 큰 기울기의 해석적 strain/curvature, 1.7 rad 강체 회전, 1·2 차 미분과 대칭, 응력 및 공력의 가상 일·합력·모멘트, 정지 공기의 수동성과 guard 거부를 통과했다. 별도 n4/n8 및 두 대각선의 4 개 정적 대조 (총 240 개 요소) 에서 기존 P3 와 질량/normal 힘/합력/일률의 최대 상대 차이는 1.765×10^{-15} 미만이다. 명령·수치·환경·source hash 는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_surface/README.md 와 evidence/report.json 에 보존했다. 새 학습 sample 은 0 개다.

후속 결정: 2026-09-09 사용자가 1 번 유한 회전 shell 을 선택했다. 아래 전역 구조식은 그 결정에 따라 구현했다. 선행 요소 연산의 원본 검사는 그대로 보존한다. 선행 geometry guard 는 구적점의 비퇴화만 검사한다. 아래 전역 shell 의 후속 계산에서는 Bernstein 상한을 추가해 전체 요소·수치 시간 보간의 injectivity 충분조건을 별도로 확인한다.

4.5.4 선택된 P3 유한 회전 shell 의 전역 구조식

재료·기하 범위와 저장 에너지. Flat-rest reference 의 $E = 10^6$ Pa, $\nu = 0.3$, $h = 0.01$ m, 면밀도 0.1 kg/m² 를 유지한다. 자유 영역은 $[0.25, 1] \times [0, 1]$ m 이고 고정 영역의 질량 0.025 kg 와 자유 영역의 질량 0.075 kg 를 구분한다. 유한 회전은 허용하되 작은 재료 strain 을 전제하는 고정 두께 Koiter/StVK shell 이다. 임의의 큰 신장, 소성, 두께 변화, 접촉/self-contact 를 포함하지 않는다. 구조 감쇠는 선행 P3 와 같은 0 이며, 정지 공기에서도 상대풍 drag 는 유지한다. Engineering strain/curvature 는 식 (3)를 사용하고

$$C_\nu = \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}, \quad D_m = \frac{Eh}{1-\nu^2} C_\nu, \quad D_b = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} C_\nu, \quad (7)$$

$$E_{\text{vol}} = \frac{1}{2} \sum_K \int_K (e^\top D_m e + b^\top D_b b) dA_0$$

로 둔다. $S = D_m e$ [N/m], $B = D_b b$ [N] 이고 굽힘 moment tensor 는 $m = \begin{bmatrix} B_1 & B_3 \\ B_3 & B_2 \end{bmatrix}$ 다. Rest 에는 곡률이 없으며 현재 unit normal 의 모든 위치 미분을 포함한다.

요소 간 연결과 clamped boundary. P3 는 위치가 연속인 C^0 함수이므로 법선 연결의 consistency 와 stabilization 이 필요하다. 내부 edge 의 μ 는 plus 요소의 rest 외향 단위 conormal 이며, 양쪽 flux 에 같은 μ 를 쓴다.

$$R = n^+ - n^-, \quad q = \frac{1}{2} (F_a^+ m_{ab}^+ \mu_b + F_a^- m_{ab}^- \mu_b), \quad E_e = \int_e \left(R \cdot q + \frac{\alpha}{2\bar{h}_e} |R|^2 \right) ds_0, \quad \alpha = 2.25 Eh^3. \quad (8)$$

$\bar{h}_e$ 는 인접 요소 최대 edge 길이의 평균이다. Penalty 계수는 선행 P3 값을 유지했으며 결과를 통과시키기 위해 조정하지 않았다. 고정 경계는 $R = n - n_0$, $q = F_a m_{ab} \mu_b$ 인 full flux 를 사용한다. 고정 위치 trace 는 정확히

0 으로 두고 회전 조건은 위 에너지로 약하게 부과하므로 **boundary normal jump** 도 별도로 보고한다. 연속 법선의 극한에서 $R = 0$ 이고 $n \cdot \delta F_a = -F_a \cdot \delta n$ 이므로 첫 항의 변분은 요소 굽힘 적분의 경계 **moment** 항을 상쇄한다. Plus/minus 교환과 **conormal** 반전을 함께 하면 에너지·힘이 동일하다. **Noels (2009), nonlinear DG Kirchhoff-Love shells** §3 의 **normal jump** 와 **consistent moment flux** 원리와 대조했다. 이 구현은 위 고정 두께 에너지의 변분이다. 해당 논문의 두께 적분 **hyperelastic** 재료식이나 **nonlinear** 안정성 보장을 그대로 구현·승계한 것으로 주장하지 않는다.

힘·접선·지지대 모멘트. 전체 $E = E_{\text{vol}} + \sum_e E_e$ 에서 $f_{\text{int}} = -\nabla_u E$, $Hv = D(\nabla_u E)[v]$ 를 계산한다. 구현은 해석적 **gradient** 에 **forward** 방향 미분을 적용하며, 유한 차분은 독립 검사용이다. **Flux** 의 **current tangent**, **moment** 와 양쪽 **unit normal** 을 모두 미분한다. CPU 와 GPU 가 공유하는 구적점 미분을 명시하면 다음과 같다. $c = F_1 \times F_2$, $J = \|c\|$, $P_n = I - nn^\top$ 에 대해

$$\delta c = \delta F_1 \times F_2 + F_1 \times \delta F_2, \quad \delta J = n \cdot \delta c, \quad \delta n = P_n \delta c / J.$$

$H = (x_{,11}, x_{,22}, 2x_{,12})$, $t = \sum_i B_i H_i$, $z = P_n t / J$ 로 두면 체적 에너지 밀도의 **gradient** 는

$$A_1 = S_1 F_1 + S_3 F_2 + F_2 \times z, \quad A_2 = S_2 F_2 + S_3 F_1 + z \times F_1, \quad C_i = B_i n$$

이다. 여기서 $A_a = \partial \psi / \partial F_a$, $C_i = \partial \psi / \partial H_i$ 다. **Edge** 에서는 면 수 $N_e = 2$ (내부) 또는 1 (고정 경계), $p_e = \alpha / \bar{h}_e$, $\sigma_+ = 1, \sigma_- = -1$ 로 두고 각 면에서

$$g_B = \frac{1}{N_e} \begin{bmatrix} \mu_1(F_1 \cdot R) \\ \mu_2(F_2 \cdot R) \\ \mu_2(F_1 \cdot R) + \mu_1(F_2 \cdot R) \end{bmatrix}, \quad g_b = D_b^\top g_B,$$

$$t_e = \sigma(q + p_e R) + \sum_i (g_b)_i H_i, \quad z_e = P_n t_e / J,$$

$$A_1^e = \frac{\mu_1 B_1 + \mu_2 B_3}{N_e} R + F_2 \times z_e,$$

$$A_2^e = \frac{\mu_1 B_3 + \mu_2 B_2}{N_e} R + z_e \times F_1, \quad C_i^e = (g_b)_i n.$$

Rest 형상함수 미분과 이 **gradient** 를 적분하여 **nodal force** 를 조립한다. **HVP** 는 위 식의 모든 값에 (**value, directional derivative**) 를 함께 전파해 얻는다. 이 전파에는 **normal** 뿐 아니라 **flux** 의 **tangent** 와 **moment** 미분도 포함된다. 고정 법선이 받는 **gradient** 와 **shell** 에 가해지는 회전 지지 모멘트는

$$g_{n_0} = -(q + \alpha R / \bar{h}_e), \quad \tau_{\text{frame} \rightarrow \text{shell}} = \int_{\Gamma_D} n_0 \times g_{n_0} ds_0. \quad (9)$$

고정점 반력의 $\sum x_i \times r_i$ 에 이 항을 더해야 전체 지지 모멘트가 된다. 고정 지지의 속도·각속도는 0 이므로 지지대의 일은 0 이다. 실제 조립에서 내부 합력 0, 자유 **shell** 의 합모멘트 0, 고정 **shell** 의 $\sum x_i \times f_{\text{int},i} = \tau_{\text{frame} \rightarrow \text{shell}}$ 를 검사한다.

동일 물리식의 시간 전진과 실패 보존. Consistent $M \otimes I_3$ 의 모든 항을 유지하며, **free block** 에서

$$Ma_0 = f_{\text{hold}} + f_{\text{int}}(u_0), \quad u_1 = u_0 + \Delta t v_0 + \frac{\Delta t^2}{4}(a_0 + a_1), \quad v_1 = v_0 + \frac{\Delta t}{2}(a_0 + a_1), \quad Ma_1 - f_{\text{int}}(u_1) - f_{\text{hold}} = 0 \quad (10)$$

을 푼다. **Frame** 시작의 현재 표면/속도로 상대풍을 계산한 뒤 60 Hz **frame** 동안 **nodal force** 를 고정한다. 하중 또는 **reset** 이 바뀐 경계에서는 새 힘과 상태로 a_0 를 다시 계산한다. **State** 는 절대 **rest** 좌표를 반복 차분하지 않는 **rest-relative** u, v, t 다. **Newton** 의 정확한 **HVP** 와 $M + \Delta t^2 K_{\text{rest}}/4$ **preconditioner** 를 쓰며 **GMRES** 의 실제 **residual** 을 검사한다. **Force tolerance** 는 $10^{-10} N + 10^{-9}$ **scale**, 변위 **correction tolerance** 는 $10^{-12} m + 10^{-9} \|u\|$ 다. **Line search** 는 **residual** 감소를 요구한다. 실패한 **step** 은 입력을 변경하지 않고 시도 내역을 보존하며, 실행기는 완료한 **prefix** 와 **reset** 양쪽 상태를 저장한다. **Reset** 은 u, t 를 보존하고 $v = 0$, 제거 에너지는 $v^\top M v / 2$ 다. $\Delta(T + E) - f_{\text{hold}} \cdot \Delta u$ 는 별도 적분 오차로 기록하며, 비선형 **Newmark** 가 에너지를 정확히 보존한다고 주장하지 않는다.

수식 검사와 해결 과정. **Kernel/조립/solver** 의 15 개 검사는 **energy gradient**, 정확한 **HVP** 와 대칭, 강체 **objectivity**, 질량·선형 판 극한, **rigid nullspace**, 지지 모멘트, **signed P3** 의 3 차 재현 **force adjoint**, 상대 풍 수동성, **reset** 및 실패 상태 보존을 통과했다. 첫 **rest-HVP** 대조에서 고정 반력 행 33 개가 불일치했다. 선형 **preconditioner** 의 **boundary** 가 **normal-slope** 성분만 포함했던 원인이며 **full-normal** 의 두 접선 성분을 포함하도록 수정했다. 수정 후 전체 **HVP-sparse K** 일치와 허용 **free block** 의 기존 **P3 K** 일치를 함께 검사했다.

작은 dt 의 rest 좌표 상쇄는 solver tolerance 완화 대신 변위 상태와 rest tangent 분리로 줄였다. 원본 검사 5 개와 Bernstein 상한 3 개를 포함한 최종 신규 23 개 검사는 모두 통과했다. 원본의 support torque 를 운동방정식에서 재계산하고, manifest 를 다시 봉인한 잘못된 모멘트도 거부했다.

정적 원통은 3 개 mesh, 2 개 대각선, 2 개 곡률 ($1.2/2.0 \text{ m}^{-1}$), 3 개 회전축의 36 개 조합이다. 해석적 isometry 에너지 $E_* = (D/2)\kappa^2 \times 0.75$ 에 대한 최악 상대 차이는 n4/n8/n16 에서 각각 0.628545%, 0.0642517%, 0.00747187% 다. Finest 인공 membrane 에너지 비율은 1.082×10^{-8} 미만이다. 이는 주어진 형상의 정적 에너지 수렴이며 외력에 의한 운동의 공간 수렴은 아니다.

독립 DOP853 두 해상도와 Newmark32/64/128 step 을 n4 의 0.0005 s 구간에서 대조했다. Rest 와 최대 회전 0.9 rad 의 굽은 초기 형상 두 계열이며, 후자는 초기 형상을 지지하는 manufactured preload 에 작은 held wind 를 더한 조건이다. 큰 초기 변위를 분모로 쓰지 않고 $u(t) - u(0)$ 의 증분을 비교했다. DOP853 자체 최악 차이는 6.926×10^{-10} , Newmark finest 의 rest/bent 속도 차이는 각각 4.078×10^{-7} , 2.995×10^{-6} 로 1% 기준 아래다. 시간 간격을 절반으로 줄일 때 오차가 약 1/4 로 감소했다. 이 검사는 같은 nonlinear ODE 의 시간 적분 정확도이며 독립 공간 reference 는 아니다.

방향 변화 바람과 큰 굽힘의 추가 진단. 같은 60 Hz force clock 의 실제 3 frame 바람에서 n4/n8 의 sub64→128 속도 차이는 각각 0.275331%/0.471643% 였다. n16 의 sub128→256 은 0.224287% 로 1% 아래다. 공간 n8→16 at sub128 의 1.357196% 실패 이후, n16→32 에서는 0.385696% 로 줄었다. n16 의 forward/backward 대각선 비교도 0.153774% 로 1% 아래다. 모든 오차는 같은 material-area norm 의 공통 저장 시각 기준이다. 연속 시간 상한으로 소개하지 않는다.

최대 회전 0.9 rad, 초기 nodal 변위 0.329974 m 의 원통을 지지 하중 없이 놓는 release 에서는 n4 sub128→256 의 속도 차이 13.313118%, sub256→1024 의 7.737815% 를 보존한다. Sub1024→2048 에서 0.762185% 로 감소하여 **n4 시간 진단**을 통과했다. Finest 변위 증분 차이는 0.00455078% 다. 구적 6/4 대 10/8 의 같은 4 개 상태 force mass-dual 차이는 0.00682105% 이하였다. 큰 시간 오차를 구적 부족만으로 설명하지 않는다.

초기 접선 기저에서 sub256/1024 속도 차이의 제곱 mass norm 중 85.8568% 가 500-1000 Hz 대역에 모였다. 초기 접선 대칭 오차는 1.522×10^{-16} , 음의 고유값은 0 개다. 고정 선형계의 $\omega_N = 2 \arctan(\omega \Delta t/2)/\Delta t$ 관계라면 876.46 Hz 성분의 0.05 s 위상 지연은 sub256 에서 2.894 rad, sub1024 에서 0.184 rad 다. 이는 초기 접선의 설명용 진단이며, 실제 비선형 시스템을 고정 모드로 전진시키거나 canonical spectrum 을 완료 처리한 근거가 아니다.

원통 release 의 n4→8 at sub256 은 속도 85.2503%, 변위 증분 14.3522% 의 차이가 남았다. 시간 오차가 충분히 제거되지 않은 이 결과를 공간 수렴의 통과/독립 기준으로 사용하지 않는다. 주어진 원통의 free tip/side moment resultant 는 0.1098901 N/0.0329670 N 이므로 자유단 moment=0 과 호환되지 않는다. 지지 하중을 제거한 초기 가속도 RMS 는 n4/n8/n16 에서 368.481/1005.274/2793.453 m/s^2 로 증가하지만, rest+0.5 m/s wind 에서는 1.28553/1.29226/1.29564 m/s^2 다. 이 값은 고정 영역의 영 가속도까지 포함한 전체 1 m^2 RMS 다. 자유 0.75 m^2 만의 RMS 로 표시하면 각각 $1/\sqrt{0.75}$ 배다. 이 강한 경계 과도응답을 바람으로 도달한 상태와 구분한다.

원래 요청한 rest-start/velocity-reset 경로의 더 큰 변형은 별도 5 m/s peak 의 수식 진단에서 확인한다. 3 frame 바람 $[0, 5, 0] \rightarrow [2.5, 3.5, -2.5] \rightarrow [0, 0, 0] \text{ m/s}$, frame2 의 reset 에서 n4/sub128 은 변위 0.0727356 m, 법선 회전 0.254037 rad, strain 성분 0.00622455, 최소 area ratio 0.995873 을 관측했다. Shape/time 보존, 새 상태풍과 work/reset 장부를 통과했으며 시간-공간 수렴은 별도로 판정한다. N16 의 reset 도달 상태에서는 평면 내 변위 최대 7.23639 mm 가 함께 발생했다. 같은 상태에서 평면 내 변위만 제거하고 위 유한 회전 에너지를 다시 평가하면, 막 에너지는 $7.06081 \times 10^{-5} \text{ J}$ 에서 0.902094 J 로 증가한다. Engineering strain 성분의 구적점 최대값도 0.00105913 에서 0.0337355 로 변한다. 이는 휘면서 면내 좌표도 변하는 결합의 필요성을 보이는 설명용 대조다. 선형 P3 의 재시물레이션 결과 또는 별도 수렴 판정으로 소개하지 않는다. 이 조건에서 n4 와 n8 의 sub128→256 속도 차이는 각각 0.103571%, 0.304620% 다. 공간 n4→8 의 7.312009% 는 n8→16 에서 1.849529% 로 줄었지만 아직 1% 위다. N16 의 시간 비교는 0.236778%, 대각선 방향 비교는 0.160156% 로 통과했다. 후속 n16→32/sub128 공간 속도 차이는 0.391794% 로 통과했다. Finest 시간 간격과 방향의 수치 보간 검산은 아래 GPU 절의 표에 정리한다. 풍속 5 m/s 를 데이터 입력 범위로 동결하거나 원통 release 실패를 이 결과로 대체하지 않는다. 기존 0.5 m/s n8/sub128 reset 의 독립 재실행은 17 개 배열/1,109,544 scalar 와 step diagnostics 가 정확히 일치했다. 제거 kinetic 은 $1.8685764348 \times 10^{-5} \text{ J}$ 다.

구적점 밖의 기하·strain 상한. 구적점의 양의 면적 검사만으로 요소 사이 또는 저장 시각 사이의 fold 를 배제할 수 없다. 이를 보완해 각 P3 요소의 변위 gradient 를 공간 2 차 Bernstein 계수로 변환하고, 각 Newmark 구간 의 시간 2 차 control 을 $u_0, u_0 + \Delta t v_0/2, u_1$ 로 둔다. 이는 식 (10)의 평균 가속도에 해당하는 수치 보간이다. 공간/시간의 양의 Bernstein product 를 적용하면 Green strain 은 공간 4 차/시간 4 차 계수의 최대 절댓값으로 상한을 얻는다. Reference 평면으로 투영한 변위 gradient 의 Frobenius norm 상한을 r 라 할 때, convex 사각형에서

$$r < 1 \implies \|\pi x(X) - \pi x(Y)\| \geq (1-r)\|X - Y\|, \quad J \geq (1-r)^2 > 0.$$

고정부의 영 변위 연장까지 연속이므로 이 충분조건은 해당 수치 표면의 전역 단사성을 보장한다. 큰 회전 중 이 조건을 만족하지 않는 경우가 곧 self-intersection 이라는 뜻은 아니다. 곱셈·미분 계수의 float64 누적 여유를 명시적으로 더하며, 정식 interval arithmetic 인증이나 정확한 연속 ODE 해의 상한으로 주장하지 않는다.

Hessian의 공간 1 차/시간 2 차 control 의 vector norm 으로 engineering curvature 상한도 얻는다. 따라서 선형 두께 보간의 표면 strain 은 $\|e\|_\infty + (h/2)\|b\|_\infty$ 로 상한을 둔다. 이는 두께 방향 고차항까지 포함한 3D hyperelastic strain 검증이 아니다. 5 m/s reset 의 n16/sub128 에서는 $r \leq 0.034626$, $J \geq 0.931948$, mid-surface strain 성분 상한 0.00113629, 선형 표면 strain 성분 상한 0.0170444 였다. 전체 요소·구간에서 위 충분조건을 만족했다. 새 재료 허용 strain 기준을 이 관측값에 맞춰 정하지 않는다.

실제 3 frame 방향 변화 바람과 지지 하중 없이 굽은 형상을 놓는 후속 진단의 raw/config/source hash, 수치와 실패 여부는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_shell/README.md 에서 함께 관리한다. 완료된 실행의 status=completed 와 물리 acceptance 를 구분한다. **채택 경계:** 고차 public registry/map 의 직렬화와 common-valid probe, 충분한 기간의 동적 공간/시간/방향·독립 기준, spectrum/FRE, oracle/GS 및 장기 안정성은 별도 조건이다. 위 수식 검사로 R1 을 완료 처리하거나 학습데이터 발행을 재개하지 않는다.

응답 차이의 수치 보간 시간 상한. RMS 의 정규화 영역을 명시한다. 선행 단기 보고서는 고정 영역의 영 응답을 포함해 $\|f\|_{\text{whole}}^2 = (1\text{ m}^2)^{-1} \int_{A_{\text{free}}} \|f\|^2 dA_0$ 를 사용했다. 새 장시간 비교 law v2 는 자유 면적 평균 $\|f\|_{A_0}^2 = (0.75\text{ m}^2)^{-1} \int_{A_{\text{free}}} \|f\|^2 dA_0$ 를 보고한다. 둘 모두 변위 m/속도 m/s 의 RMS 다. 같은 영역의 numerator/denominator 에 공통 인자가 적용돼 상대 오차와 1% 판정은 유지되며, 아래 상한 식은 두 정규화 모두에 성립한다. 원본 배열과 solver 허용오차는 변경하지 않았다. 두 절대값의 변환과 초기 해석 정정은 p3_shell/evidence/metric_units_v6.json 에 보존했다. 공통 저장 시각만의 비교에서 누락될 수 있는 fine 시각과 reset 직전 속도를 함께 비교한다. 각 구간의 변위는 위 2 차 Newmark 보간, 속도는 저장 양 끝점의 선형 보간으로 정의한다. Reset 시각의 좌극한은 별도 저장한 pre-reset 속도이며 우극한은 두 run 모두 0 이다. 공통 fine 구간에서 속도 차이는 선형이므로 면적 norm 의 최대는 끝점에 있다. 저장 속도와 변위 보간의 미분 사이 roundoff 결함을 $\eta = \max \|2(u_1 - u_0)/\Delta t - v_0 - v_1\|_{A_0}$ 로 계산하면,

$$E_u^{\text{all}} \leq E_u^{\text{end}} + \frac{\Delta t_{\text{fine}}}{2} (E_v^{\text{end}} + \eta_a + \eta_b).$$

변위 증분에도 같은 식을 적용하고, 기준 응답의 끝점 최대값을 분모 하한으로 사용한다. 이 상한은 저장 수치 궤적의 시간 보간을 비교하며 정확한 연속 ODE 해에 대한 인증은 아니다. 별도의 raw 검사에서 힘/Newmark/work/reset 식을 재계산하고 각 원본 manifest 에 연결한다. 약한 바람의 n32/sub128→256 에서는 속도 상한 0.231300%, 변위 상한 0.002233% 였다.

동일 수식의 GPU 실행. 사용자는 장시간 검증의 비용을 줄이기 위해 GPU 이식을 우선하도록 선택했다. 첫 이식은 Warp1.17.0 float64 의 요소/edge 기하·구성식·힘·정확한 방향 HVP, 요소 적분·고정 순서 nodal gather 와 현재 면적 공력이다. Atomic force 합산, fast math 또는 생산 HVP 의 유한 차분을 사용하지 않는다. Newton/GMRES 제어, consistent-mass 희소 풀이와 rest-K preconditioner, 마지막 총에너지 합산은 CPU 에 유지한다. 전체 solver 의 GPU 상주를 주장하지 않는다.

GTX1080Ti 에서 신규 5 개 검사와 n4/8/16/32 의 rest/원통/부드러운 변형 12 개 연산자 대조를 통과했다. N16/sub128, 5 m/s peak 의 3 frame/reset 궤적은 CPU 대비 속도 상대 차이 7.17524×10^{-13} , 변위 7.33627×10^{-16} 이었다. HVP 호출 9501 회와 reset 제거 kinetic 도 일치했다. CPU/GPU 구현 일치와 공간/시간 수렴은 구분한다. 추가 n32/sub128 strong 의 CPU 실행은 7255.413 s 에 완료했고, reset 직전 속도까지 포함한 CPU/GPU 차이는 속도 상대 2.89993×10^{-12} , 변위 9.52711×10^{-16} 이었다. 이 n32 의 HVP 호출은 CPU14329/GPU14330 회로 1 회 달랐다. 동일 정수 반복 횟수 대신 동결한 허용오차의 실제 잔차와 궤적 일치를 검사한다. CPU v5 의 wind24 개/비교 20 개도 완료했다. 같은 GPU source 의 강한 바람에서 다음 수치 보간 상한을 얻었다. 각 원본의 모든 step 은 CPU 원식으로 별도 검산했다. 속도·변위/증분 모두 기존 1% 기준을 통과했다.

0.05 s strong/reset 비교	속도 상한 (%)	변위/증분 상한 (%)
n16→32, sub128	0.3917943	0.0182097
n32, sub128→256	0.2437471	0.00335713
n16→32, sub256	0.4000651	0.0176079
n32, sub256, forward/backward	0.0406189	0.00361927

약한 바람의 n32/sub256 방향 비교는 속도 0.0397466%, 변위 0.00376005% 다. Finest strong 궤적의 Bernstein 상한은 $r \leq 0.03415697$, $J \geq 0.93285276$, mid-surface strain 0.001006379, 선형 표면 strain 0.017308061 이다. 4 개 실제 상태의 구적 6/4 대 10/8 force 차이는 0.000959886% 이하였다. 독립 공간 기준과 재료 허용 strain 의 최종 채택은 여전히 별도 조건이다. 격리한 project bootstrap40 개에서

실제 37 개 import 및 producer22 개 identity 를 확인하고, n16 재실행의 17 개 배열/4,228,422 scalar 와 step diagnostics 가 정확히 같은지도 확인했다. 실행 script·원본·성능 측정 범위는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_shell_gpu/README.md 에 보존한다.

선택한 장시간 검증 조건. 사용자는 다음 1.5 s 검증을 기존 0.25–0.5 m/s knot 목표 속도로 먼저 진행하고 결과에 따라 확대하기로 선택했다. Seed20260909/PCG64 의 60 Hz,90 frame,12 frame 간격 knot 와 벡터 선행 보간, 마지막 18 frame zero ambient 를 유지한다. 보간된 실제 풍속은 knot 하한보다 작을 수 있다. Rest natural 과 18/42/66 frame 에서 위치·시각을 보존하고 속도만 0 으로 둔 독립 분기를 계산한다. Natural parent 의 완결된 checkpoint 를 사용해 공통 prefix 의 중복 전진을 줄이며, parent manifest·source·material·grid·wind identity 와 reset 제거 kinetic 을 보존한다. 프레임별 원본 저장, 모든 interval 의 원식 계산, 시간/공간/방향 비교와 재시작 검사를 분리한다. CUDA 검산을 사용할 때에는 모든 interval 을 CUDA 로 재계산하고 frame 별 3 개 상태와 공력을 CPU 로 추가 대조했음을 명시한다. 이를 모든 상태의 CPU 계산이라고 소개하지 않는다. 실행 및 후속 결과는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_shell_random/README.md 에 기록한다. 추가 학습데이터 생성과 R1 완료 판정은 계속 보류한다.

1.5 초 개발 검증 완료와 적용 범위. N8/sub128, n16/sub128, n8/sub256, n16/sub256 forward/backward 의 다섯 조건에서 natural 과 세 reset 을 완료했다. 총 20 개 물리 원본/239,616 interval 의 원식·에너지·고정 조건과 Bernstein 기하 검산을 통과했다. CUDA 의 전 interval 재계산과 별도로 1,170 frame 의 CPU 상태 3,510 회 및 공력 1,170 회를 대조했다. 상태 수는 frame 경계 중복을 포함한다. 다섯 비교의 네 분기 모두 아래 전체 수치 보간 속도 상한과 변위/증분에서 1% 를 통과했다.

비교 / 속도 상한 (%)	Natural	Reset 0.3 s	Reset 0.7 s	Reset 1.1 s
공간 n8→16, sub128	0.699080	0.910953	0.848095	0.720628
공간 n8→16, sub256	0.694414	0.904299	0.842757	0.711993
시간 sub128→256, n8	0.108164	0.136703	0.119953	0.169299
시간 sub128→256, n16	0.096664	0.119147	0.096074	0.148473
방향 n16, sub256	0.044940	0.055049	0.045901	0.063805

변위의 최대 상한은 0.071417%, 분기 시작 상태 대비 증분은 0.072494% 다. 공간 차이가 1% 에 가까워 n8/sub256 을 추가했고, 시간 간격을 절반으로 줄여도 공간 최대 속도 상한이 0.910953% 에서 0.904299% 로 비슷하게 유지됨을 확인했다. 이는 이번 약한 바람 조건의 세분 비교다. 독립 비선형 공간 기준 통과로 소개하지 않는다.

Finest n16/sub256 natural 의 최대 nodal 변위는 9.067314 mm 다. 0.3/0.7/1.1 s reset 에서 위치·시각을 유지하고 제거한 kinetic 은 4.196988/7.363604/16.355723 μ J 다. 마지막 0.3 s zero ambient 의 누적 외력 일은 natural 에서 -1.378833μ J 이고,20 개 원본 모두 음수였다. Relative-velocity drag 를 유지한 결과이며 별도 구조 감쇠를 추가하지 않았다. 모든 조건의 checkpoint42 무초기화 재시작에서 9 개 배열과 step diagnostics 가 정확히 같았다. N8/n16 sub128 의 scalar 수는 369,848/1,409,474 개이며, sub256 은 735,416/2,802,626 개다. N8/sub128 은 격리 runtime 에서도 같은 재시작과 원식 검산을 확인했다.

Finest natural 의 0.3/0.7/1.1/1.5 s 와 최대 nodal 변위 시각 0.603385417 s 의 5 개 실제 상태를 CPU 구적 6/4 대 10/8 로 대조했다. 최대 상대 차이는 energy $5.05927 \times 10^{-12}\%$, 탄성력 mass-dual0.00000742146%, 움직이는 공력 0.000185059%, 같은 위치에서 velocity0 인 공력 $2.02035 \times 10^{-13}\%$ 였다. 이는 선택 상태의 구적 진단이며 전체 시간·독립 공간 인증은 아니다.

실행·검산 producer26 개와 물리 허용오차는 그대로 유지했다. 재현 runtime v4 는 47 개 project source 이며 추가 4 개 저장 검사와 4 개 비교 검사를 포함한 관련 고유 검사 60 개가 통과했다. 전체 repository test suite 를 실행했다는 의미는 아니다. RMS 정규화 영역을 명시하면서 비교 wrapper 만 제어 중단한 v1 기록은 solver 실패와 구분해 보존했다. 수치 근거·그래프·해시 연결은 위 보고서와 evidence/verification/final_summary_v1.json 에 있다.

도달 형상에서 속도를 제거한 뒤 같은 미래 바람으로 전진하는 절차는 이번 약한 바람에서 성립했다. 그러나 약 9 mm 변위는 큰 변형의 장시간 coverage 를 보장하지 않는다. 사용자는 후속 1–3 단계로 동일 파형의 4 배 (knot1–2 m/s), 같은 reset 과 원식·공간·시간·방향 비교를 승인했다. Seed·시각·재료·고정 조건·물리식·허용오차를 유지하고 필요한 수치 세분만 보완한다. 후속 풍속 확대와 학습 적격성 채택은 별도 단계다. 독립 비선형 공간 기준·재료 허용 strain·공개 Registry/고차 GS/probe/oracle 의 남은 조건을 유지한다. 추가 학습데이터 0 개, training_eligible=false, r1_complete=false 다.

4 배 파형의 입력 계약과 보완 결과. 같은 seed·방향·시각의 바람 벡터를 $\mathbf{W}_k^{(4)} = 4\mathbf{W}_k^{(1)}$ 로 확장한다. --wind-scale 4 는 knot 목표 속도 1–2 m/s 를 뜻하며 벡터 보간 중의 풍속 하한은 아니다. 60 Hz 의 frame-start held force 와 재료·고정 폭·물리식·solver 허용오차는 유지한다. Chunk schema v2 는 wind_scale 과 재구성한 전

체 wind program 의 identity 를 검사한다. Parent 분기·원식 검산·비교·그림도 이 배울을 읽으며 서로 다른 배울의 원본을 섞지 않는다. 물리/GPU source22 개는 그대로이고, 입출력 연결을 갱신한 producer26 개와 재현 source47 개는 runtime v5 에 동결했다. 선행 schema v1 원본은 격리한 runtime v4 로 계속 재현한다. 배울과 기존 경로의 관련 10 개 검사, 실제 CUDA smoke24 interval 의 CUDA/CPU 검산과 격리한 v5 의 CPU 검산을 통과했다. 이는 전체 repository test suite 의 실행을 뜻하지 않는다.

N8/sub128 은 natural 과 세 reset 의 29,952 interval, 별도 checkpoint128 interval 의 검산을 완료했다. N16/sub256 정방향도 natural 과 세 reset 의 59,904 interval 및 checkpoint256 interval 의 원식·기하 검산을 마쳤고 checkpoint42 의 정확한 재시작을 통과했다. 역방향의 네 원본과 checkpoint 검산도 완료했다. 처음 네 조건 (n8/n16 의 sub128, n16/sub256 정·역방향) 은 주원본 179,712 interval 과 checkpoint768 interval 을 모두 검산했다. N16/sub256 natural 의 최대 nodal 변위는 109.084864 mm 다. 선택한 5 개 실제 상태의 CPU 구적 6/4 대 10/8 최대 차이는 탄성력 mass-dual0.000931460492%, moving aero0.000646301517% 였다. 선택 상태의 구적 진단과 전체 시간의 수렴 판정은 구분한다.

전체 수치 보간 비교의 속도 상대 상한은 다음과 같다. N16 과 n32 의 시간·방향 비교는 모두 통과하나 n16→32 의 마지막 reset 공간 비교는 미달이다. 후속 값은 2026-09-11 저장 report 와 summary 의 일치를 확인한 결과이며, 이번 문서 감사에서 전체 원본/물리 재검산을 다시 수행하지 않았다.

비교 / 속도 상한 (%)	Natural	Reset 0.3 s	Reset 0.7 s	Reset 1.1 s
공간 n8→16, sub128	1.087962	1.211015	1.193883	3.495261
시간 sub128→256, n16	0.144732	0.158862	0.143669	0.731830
방향 n16, sub256	0.059589	0.068246	0.062644	0.274527
공간 n16→32, sub256	0.444132	0.467933	0.519905	1.855258
시간 sub128→256, n32	0.140173	0.165289	0.163890	0.678680
방향 n32, sub256	0.022578	0.025601	0.023865	0.106118

굵은 값은 기존 1% 기준 미달이다. Natural 의 최대 속도 차이는 1.4578125 s 에서 0.003749052115 m/s RMS 이며, 오차 제곱합의 98.682105806% 가 초기 법선 방향 성분에 있다. 이는 오차 방향의 진단이며 단독으로 원인을 확정하지 않는다. N16 시간 비교 통과를 n8 의 시간 오차까지 직접 측정한 결과로 소개하지 않는다. Reset 1.1 s 의 절대 속도 차이는 0.001871508541 m/s RMS 로 natural 보다 작지만, reference peak 도 0.053544172024 m/s 로 작아 상대 오차가 더 크다. 기준을 완화하지 않으며 이 거친 공간 비교의 네 분기 모두 미달로 보존한다. Coarse 공간 비교는 sub128, 보완 공간 비교는 sub256 이다. 두 값만으로 공간 수렴 차수를 추정하지 않으며 n16/n32 의 시간 비교를 별도로 제시한다. 보완 공간 판정 자체는 동일 sub256 에서 수행했다.

허용치를 유지하고 n16→32/sub256, n32 의 시간 sub128→256 및 대각선 방향 비교를 추가했다. 모든 natural/reset 분기와 원식·기하를 확인하는 판정 계획을 결과 전에 저장했다. 후속 계산은 기존 원본을 보존하고 아래의 별도 producer 구간을 잇는 실행 묶음으로 마쳤다. N32/sub128 및 sub256 natural 은 각각 11,520/23,040 interval 의 원식·기하 검산을 통과했다. Sub256 natural 의 최대 nodal 변위는 109.091615 mm, Bernstein 면적비 하한은 0.960399302, mid-surface/선행 fibre strain 성분 상한은 각각 0.000294309290/0.003948190025 다. 최대 frame 에너지 결산 차이는 7.51789×10^{-12} J, zero-ambient tail 일 합은 -0.000765905530 J 다. N32/sub128 의 checkpoint42 에서 9 개 배열의 5,502,710 개 값과 step diagnostics 가 정확히 일치했다. 후속 저장 요약은 필수 20 개 비교 중 19 개 통과와 선택 상태 구적 통과를 기록한다. Reset1.1 s 의 보완 공간 속도 절대 상한은 0.000993330 m/s, 기준 peak 하한은 0.053541309 m/s 다. 작은 분모를 이유로 1% 기준을 바꾸지 않으며, 거친 격자의 네 실패도 보존한다. 실행 종료와 물리 수렴 채택을 구분하고 실패 원인·전체 원본 검토는 남긴다. 실행·검산·형상과 입력 근거는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_shell_random/scale4/README.md, 최신 보완 결과와 확인 범위는 그 아래 fast_handoff/README.md 및 evidence/handoff_20260911/ 이 소유한다.

Teacher 실행 병목 보완과 채택 경로. 동일 수식·float64·허용오차에서 HVP 에 불필요한 힘/에너지 출력과 회수를 분리하고 CUDA graph 로 호출 비용을 줄였다. CuPy 기본 GMRES 가 작은 검사에서 HVP8-10 회를 126 회로 늘려 조기 종료를 직접 구현했다. 공유 비기본 stream 과 작업 벡터 복사로 graph capture/aliasing 문제를 보완했으나, 현재 GTX1080Ti 의 반복 회소 LU 는 CPU 보다 느려 최종 채택하지 않았다. 2026-09-11 당시에는 **CPU 반복 풀이 +GPU HVP/CUDA graph** 를 선택했고 추가 GPU 이식을 보류했다. 이는 과거 상태다. 2026-09-14 현행은 아래 후속 GPU 상주 개발 경로이며, 당시 CuPy 시제품의 미채택을 현재 cuDSS 경로에 적용하지 않는다.

32 격자/sub256/1.5 s 전체 비교에서 계산 시간은 9,991.43 s 에서 8,651.35 s 로 13.4124% 줄었고, 기록된 준비·저장·검산 포함 합계는 11,472.26 s 에서 10,172.67 s 로 11.3281% 줄었다. 양쪽 23,040 interval 의 자동 검산과 전체 궤적 대조를 확인했다. 이는 단일 순차 비교이며 다른 GPU 부하와 재시작 영향이 있어 잠정 성능이다. Student 실시간 실행 속도의 근거가 아니다. 정확한 계측·허용치·source/원본 검토 범위는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_shell_random/profiling/full_run/README.md 를 따른다. 기존 계산은 strict source 계약을 완화하지 않고 별도의 segmented view 로 보존했다. 원본과 새 HVP/graph

구간의 producer identity, 경계 상태·재시작·원식 검산을 각각 연결한다. CPU/CUDA 의 작은 전체 흐름 검사와 원본 변조 거부를 시험했으며, 다른 producer 의 짧은 일치를 모든 궤적의 정확한 동등성으로 해석하지 않는다. 실행 구조와 근거는 위 fast_handoff/README.md 가 소유한다.

10 초 시간 간격 탐색의 제약과 미확정 결과. 사용자는 장면별 10-20 s 길이를 목표로 우선 10 s 의 큰 시간 간격을 찾기로 했다. 32 격자/rest/동일 재료·고정 조건에서 60 Hz frame-start held force 를 유지하며 분할 수 1/4/16/64/256, 즉 기존 대비 $\Delta t/256/64/16/4/1$ 배를 순서대로 시험한다. 같은 후보를 0.5/2/10 s 로 연장되 실패 시 남은 구간을 생략한다. 다음 후보는 같은 rest 에서 시작한다. 안정 후보의 경계를 세분한 뒤 같은 10 s 의 $\Delta t, \Delta t/2, \Delta t/4$ 세 쌍 비교를 모두 1% 미만으로 확인해야 정확도 추천군에 넣는다. 실패 상태를 작은 간격으로 이어 큰 후보의 성공으로 처리하지 않는다.

Wind 는 seed20260909, 0.2 s knot 의 목표 1-2 m/s 벡터 보간과 마지막 2 s 의 zero ambient 다. 10 s 용 새 배열이므로 앞선 1.5 s 와 동일 prefix 로 취급하지 않는다. 후보끼리는 실제 wind 배열을 공유하지만 힘은 각 후보의 현재 형상·속도에서 계산한다. Reset·공간 수렴·새 재료는 이 탐색에 추가하지 않았다. 최대 256 배는 공력 갱신 경계를 보존하기 위한 상한이며 검증된 정확도 상한이 아니다. 시간에 따른 wind 벡터 보간과 각 frame 의 형상 의존 힘을 hold 하는 계약을 구분한다.

저장 최종 상태는 no_stable_candidate 다. 256 배는 80 frame 뒤 linear_solve, 64/16/4 배는 각각 157/158/158 frame 뒤 line_search 로 실패했다. 기존 간격은 82 frame 에서 후보 활성화 실행 2 시간 한도로 중단되었다. 10 s 통과 후보와 시간 정확도 추천은 없으며, 모든 간격의 물리적 불안정을 입증한 결과가 아니다. 비슷한 실패 시점의 원인은 아직 분석하지 않았다. geometry_unresolved 는 기하 충분조건 미확정, resource_limit 는 운영 한도이며 실제 뒤집힘·수치 폭발과 구분한다.

GPU 가 사용 중이어도 기다리지 않고 시작하지만 후보는 순차 실행하고 같은 출력의 중복 실행을 막는다. 한도는 후보 24 개·전체 활성화 12 시간·후보별 2 시간·단계 응답 300 초다. 기존 물리 허용오차는 완화하지 않았다. 실행 기 10 개 검사와 작은 CPU 중단/재개 흐름은 통과했으며, 이번 저장 결과 확인은 동결 runtime/plan/wind170 개와 report5 개 hash 대조에 한정한다. 전체 raw NPZ/원식 재검산은 별도다. 설정·실행 명령·실패 원본과 검증 범위는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/README.md 와 그 evidence/handoff_20260911/ 을 따른다. R1 전체·학습 적격성·추가 발행 보류는 유지한다.

4.6 Canonical probe 와 mapping

- ☐ Probe ID/rest position/area-mass weight 와 source-object scope 를 serialize 한다.
- ☐ Teacher 및 각 independent GS map 의 ordered support 와 law 별 weight 를 deterministic 하게 생성한다. GS/선형 teacher 는 nonnegative, 고차 teacher 는 별도 version 의 signed shape evaluation 과 conditioning 검사를 요구한다.
- ☐ Partition, constant, coordinate-linear/smooth-field reproduction, coverage 와 unsupported rate 를 측정한다.
- ☐ 모든 declared variant 의 common-valid intersection 을 test open 전에 한 번 동결하고 hash 한다.
- ☐ Displacement/velocity forward map 과 total-force/traction adjoint 의 shape/unit/work identity 를 property test 한다.
- ☐ Spatial convergence, temporal convergence 와 GS mapping noise 를 별도 error component 로 보고한다.

4.6.1 현재 선형 probe 와 비교기 구현

Rest surface 의 fixed probe, positive area/mass quadrature 와 barycentric support 를 저장한다. Partition, constant/affine reproduction, coverage, unsupported reason 및 map hash 를 검사했다. 현재 public map 은 선형 3-support/nonnegative 계약이다. Forward 식 (2)과 §3.4의 total-force/traction adjoint 를 검사했다. 고차 Teacher 에는 동일 식의 별도 shape law 와 검증을 구현해야 한다. Total force N 과 traction N/m² 를 구분하고 area 를 두 번 곱하지 않는다. Probe trajectory 를 raw manifest 에 연결하고 v1/v2 원본 재계산을 지원한다. 비교기는 같은 object/material/rest/input/BC 등 고정 조건을 검사한 뒤 velocity/tip/work/대역 PSD 를 SI 및 무차원 값으로 보고한다. 실행 성공만으로 물리 수렴을 선언하지 않는다. Independent GS 두 개의 reconstruction, common-valid intersection 과 network-free oracle 는 미완료다.

4.7 Traction/exact-ZOH fixture

Frame 시작의 $(\mu_i^{t-1}, v_i^{t-1}, n_i^{t-1})$ 에서

$$v_{\text{rel},i} = W_t^{\text{eff}}(\mu_i) - v_i, \quad v_{n,i} = v_{\text{rel},i}^\top n_i$$

를 만들고 sketch eq:rd-wind-pullback 의 two-sided normal-only traction, numerical guard, area force 와 $Q = B^\top F$ 순서를 그대로 사용한다.

- $n \mapsto -n$ 에서 traction/rollout identity 를 통과한다.
- $v_{\text{rel}} \mapsto -v_{\text{rel}}$ 에서 traction sign 이 반전된다.
- Zero ambient 에서 drag work $\sum_i F_i^\top v_i \leq 0$ analytic fixture 를 통과한다.
- Random state 와 piecewise-constant load 의 exact-ZOH 결과를 very-fine reference 와 비교한다.
- Aero-off $Q = 0$ 에서 positive pole/damping 의 energy decay 와 deterministic replay 를 통과한다.
- Hidden corrector/substep, implicit alternative, force-level clamp 와 second update 가 trace 에 없고 quantitative core 의 τ_{guard} activation count 가 0 임을 검사한다.

4.8 Network-free oracle preflight

- Independent GS 마다 attached/invalid policy 를 적용한 raw Global field 와 fit provenance 를 저장한다.
- R0 valid policy 와 frozen oracle-measure ID 로 mass Gram, eigenvalue/rank floor 및 whitening transform 을 기록한다.
- Open decision 에서 선택한 canonical oracle path 하나만 실행하고 path/config/hash 를 기록한다.
- Arbitrary whitening+unchanged diagonal pole, mapped teacher mode-only 와 post-hoc asset pole tuning 을 validator 가 거부한다.
- Attachment zero, $B^\top M_x B = I$, positive rad/s pole/damping, impulse/step/FRF/work 와 exact-ZOH free-decay fixture 를 통과한다.
- 두 GS 의 oracle response 를 같은 probe/mask 에 올리고 teacher convergence 와 mapping-noise floor 에 대조한다.

4.9 Base mean/covariance transport

- Teacher surface displacement/velocity/normal 을 training/evaluation correspondence 로 각 GS 에 transport 한다.
- Rest/zero-state mean 과 covariance 가 bitwise 또는 declared tolerance 안에서 input identity 다.
- Known proper rigid rotation 에서 normal/rotation 방향, covariance eigenvalue 와 SPD 를 보존한다.
- Attached Gaussian mean/angular response 가 numerical zero 이고 invalid covariance 가 stable failure reason 으로 집계된다.
- Transported position finite difference 와 reported kinematic velocity 가 tolerance 안에서 일치한다.
- Appearance/SH loss 없이 base renderer 가 finite image 를 만들고 실패 frame 을 denominator 에 유지한다.

4.10 개발용 sample 생성·검증과 학습 적격성

기존 Newton native backend 에서 CPU 로 새 source 세 개를 만들었다. 1 m XZ square n8, $M = 0.1$ kg, fps60, substeps16, iterations10, 1 s/61 state, 5×5 trapezoid probe 25 개다. Native stretch/area stiffness 10^3 , material damping 0.1, bending 10 N, bending damping 0, gravity 0 을 사용했다.

- Wind pulse: 0.5 m/s, 0.2 s half-sine 뒤 0.8 s zero ambient.
- Step on/off: 0.5 m/s 의 켜짐/꺼짐. Off 에도 air drag 가 남는다.
- Aero-off decay: $\Delta Y = 0.01x^2$, 공력 off, material damping 유지.

각 source 의 60 interval 을 12 interval/13 state window 5 개로 나눠 총 15 개를 만들었다. Target array 는 [13, 25, 3], batch 크기는 [4, 4, 4, 3] 이다. Single development source-object group 이며 train/dev/test 독립 객체 분할이나 GS pairing 을 완료한 것이 아니다.

Raw/probe inventory 와 label/input/work 를 모두 대조하고 각 CPU source 를 독립 재실행했다. 세 replay 의 position/velocity/aerodynamic force/work 최대 차이는 모두 0, pin drift 와 guard count 도 0 이었다. 각각 maximum nodal speed 는 0.202946126/0.471042246/0.133365527 m/s, interval work 절댓값 합 은 0.000789484374/0.006596602165/0 J 다. 마지막 값은 순 외력 일이나 구조 energy drift 가 아니다. 생성·대조·replay·batch 검증은 48.370 s 가 걸렸다.

Dataset 에는 static probe/weight/attachment, registry, split, per-window NPZ 와 checksum manifest 를 둔다. TeacherSampleDataset.open(..., allow_development=True) 로만 개발 데이터를 열 수 있고, default 는 training_eligible=false 데이터를 거부한다. verify_sources 는 manifest 뿐 아니라 raw/probe 에서 label 을 재구성해 대조한다. Tamper, incomplete output, rehashed corruption 과 static geometry 오류를 검사했다. 저장된 NumPy batch 읽기는 Torch/Newton/Warp 없이 가능하다.

Raw source 는 experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/20260908_sample_v1, dataset 은 experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/20260908_sample_v1 다. Source inventory 93 개/1,150,138 byte, dataset manifest 포함 20 개/125,293 byte 다. Compact evidence 와 response PNG 를 Git 에 보존하고 NPZ 원본은 ignored artifact 에 둔다. 이 데이터는 **P3** 데이터가 아니며 후속 **P3** 통과로 **eligibility** 를 올리지 않는다.

5 Open Design Decisions

해석 규칙

이 표는 결정을 대신하지 않는다. 권장 기본값은 K0 구현을 단순화하기 위한 제안이며, 선택한 option 은 registry/version, 근거 fixture 와 동결 시점을 기록한 뒤에만 canonical R1 실행에 사용한다.

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
Teacher 구조 model	사용자 선택: 유한 회전 shell	P3 Koiter/StVK 막·굽힘과 normal-jump 연결의 수식 및 solver 검증을 진행한다. 작은 재료 strain·큰 회전 범위이며 acceptance 는 별도다	모델 선택 2026-09-09; 채택은 검증 후
Constitutive preset	(E, ν, h, ρ) 계열 / 동등한 명시 SI shell parameter	opaque class ID 대신 실제 SI tuple 를 저장하되 $h\rho = M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}}$ 를 derive/equality-constrain	teacher dataset 생성 전
Damping	Rayleigh $\alpha M + \beta K$ / verified material damping / mode-target calibration	좁은 target band 에 calibration 한 Rayleigh damping 과 measured modal ratio report	convergence config freeze 전
Teacher integrator	implicit Newmark/generalized- α / 충분히 작은 explicit reference	개발 P3 의 acceleration-form Newmark 와 약한 바람 시간 진단 완료. 10 초 입력의 안정·정확 간격은 미확정	canonical backend/입력 채택 전
Refinement ladder	2-level / 3-level 이상, uniform / structured refinement	가능한 경우 3-level 과 일정 refinement ratio; 최소 2-level 은 smoke only 로 표시	K0 run 전
Probe construction	canonical UV grid / rest-surface samples / geometry landmarks+grid	fixed rest-surface probe grid 와 area/mass weights, tip landmark 를 보조로 포함	map 생성 전
Map kernel/support	선형 barycentric / 고차 shape teacher, local weighted GS support	GS convex map 유지. P3 는 signed 10-shape map 의 별도 schema, polynomial reproduction 과 work 검사 필요	mapping-noise threshold freeze 전

결정 항목	허용 선택지	권장 기본값 (미동결)	동결 시점
첫 데이터 입력 범위	rest-start 변화 바람 / 도달 형상의 velocity-reset / displaced free-decay	탐색 순서는 아래 절로 결정. 최종 입력 범위는 미동결이며 기존 decay 요구 유지	최종 데이터 scope freeze 전
Effective traction scale	domain-wide fixed $\kappa_{aero} > 0$ 후보 범위	material/object 와 독립인 scalar 하나를 dev 에서 전체 domain 에 동결하고 runtime 에는 g_w 만 노출	teacher final run 전
Numerical traction guard	fixed high τ_{guard} / guard 없 이 hard reject	supported envelope 위의 fixed global guard 와 core activation zero; activation 은 OOD/failure 로 유지	첫 stress fixture 전
Oracle area source	teacher-quadrature 기반 oracle-only positive fit / deterministic GS covariance-footprint rule	가장 단순한 positive normalized rule 을 두 GS 에 동일 적용하고 source/hash 공개; student measure claim 으로 승계 금지	oracle field fit 전
Oracle canonical path	whitened-field pole refit / full M, C, K congruence+re-diagonalization	reliable full reduced operators 가 있으면 후자, 아니면 response-fit; 두 결과를 asset 별 혼용하지 않음	oracle acceptance run 전
Oracle rank/fit band	fixed rank 와 impulse/time/FRF weight 후보	R2 와 같은 intended Global rank, converged teacher band 안에서 fit	oracle config freeze 전
Convergence metric/threshold	absolute SI / dimensionless reference-scale / 둘 다	dimensionless primary+SI diagnostic, velocity/FRF/work 를 함께 사용	finest result 를 보기 전 dev freeze
Peak analysis status	area/mass aggregate, band/window/prominence 후보	R1 은 convergence 와 availability status 만 출력; curriculum 채택은 R2b 소유	spectral report 전

5.1 Rest-start 바람과 변형 상태의 velocity-reset: 설계와 개발 결과

2026-09-09 사용자는 rest 에서 시뮬레이션한 뒤 중간의 변형 position 에서 속도를 0 으로 만들고 계속하여 적절성을 판단하는 순서를 선택했다. Canonical sketch 의 sec:rd-initial-state-exploration 을 따른다. **아래 개발 비교는 실행됐으며 학습 결과는 없다.** 실행 전에 vector 시간·seed·horizon·checkpoint 와 해상도 ladder 를 선언했다. 이번 입력은 vector 선행 보간이며 급격한 반전, 다중 seed 또는 최종 supported envelope 까지 검증하지 않았다.

- 원본 생성:** 원래 rest geometry/material/attachment 를 고정하고 시간 변화하는 바람으로 전체 물체의 연속 궤적을 만든다. Wind backend 의 개발/accepted 상태와 forcing identity 를 먼저 확인한다. 현재 선행 P3 처방 압력의 통과를 nonlinear wind 검증으로 승계하지 않는다. 기존 scalar-speed runner 의 seed 만 바꾸어 방향 랜덤화를 구현했다고 표시하지 않는다. Vector wind program/version 과 RNG 상태 또는 사전 생성한 시간별 입력의 hash 를 연결해야 한다.
- Checkpoint 와 대조군:** 사전 지정한 물리 시각 t_j 에서 위치·속도와 backend 가 필요로 하는 내부/적분 상태, wind 시각·seed 를 저장한다. 먼저 개입 없는 checkpoint 재시작이 원본의 후속 궤적을 정해진 수치 허용오차 안에서 재현하는지 확인한다.
- 속도 초기화 분기:** 각 checkpoint 에서 위치와 rest 기준은 유지하고 전체 자유 DOF 속도를 0 으로 만든다. 같은 원본에서 각 시점의 독립 분기를 먼저 비교한다. 한 궤적에서 반복 초기화하는 경우에는 누적 개입으로 별도 식별한다. 패치별 독립 reset 은 이번 기본 비교에 포함하지 않는다.
- 같은 이후 바람으로 계속:** 바람의 시간이나 seed 를 처음으로 돌리지 않는다. Frame 시작의 개입 후 각 분기의 geometry/velocity 로 traction 을 한 번 평가하여 hold 한다. Newmark 등에서는 새 속도·힘과 일치하도록 acceleration 과 적분 이력을 구성하고, 개입 전 acceleration 이나 stale force cache 를 무조건 재사용하지 않는다.
- 적절성 판정:** 위치/고정부 보존, finite 상태와 guard, 운동에너지 변화, 이후의 displacement/velocity·위상·회복 및 공간·시간 refinement 를 확인한다. 같은 물리 시각의 reset 규칙을 각 해상도에 적용하며, 두 분

기의 차이 자체를 모델 오차로 해석하지 않는다.

분기점 직전/직후를 $-$, $+$ 로 쓰면 해당 개입은

$$\begin{aligned} x_T(t_j^+) &= x_T(t_j^-), & v_T(t_j^+) &= 0, \\ \Delta K_{\text{reset}} &= -\frac{1}{2}v_T(t_j^-)^\top M_T v_T(t_j^-) \leq 0. \end{aligned} \quad (11)$$

여기서 고정 DOF 의 속도도 0 이며 M_T 는 해당 backend 의 물리 mass 다. 형상과 재료 상태를 보존하므로 개입 순간의 탄성 에너지는 유지한다. 제거한 kinetic energy 는 별도 intervention ledger 에 기록하고 aerodynamic work 나 자연 damping loss 로 합산하지 않는다. 동일한 wind field 도 속도 변화로 relative-wind force 가 달라질 수 있다.

후속 데이터/학습 판단. 원본과 분기의 전체 위치·속도·풍장·실제 힘·개입 기록을 보존하고 그 뒤 common probe/patch 와 시간 window 를 추출한다. Reset 을 가로지르는 불연속은 일반 학습 window 에서 분리한다. 자연 연속 분기와 reset 분기를 서로 다른 train/dev/test 에 넣지 않으며, 객체 일반화에는 기존 source-object-disjoint 규칙을 추가로 적용한다. 분기 시작의 teacher 상태가 student 의 generalized state 로 자동 변환된다고 가정하지 않는다. Teacher 가 수렴한 뒤 network-free oracle 와 명시적 student 초기화 계약을 확인하고, 같은 학습 예산의 rest-start-only/혼합 데이터 비교로 추가 이득을 판단한다. 현재는 데이터 비율을 정하지 않는다. 기존 x^2 초기 변위의 실패와 canonical aero-off displaced decay 요구를 유지하며, 이 탐색만으로 training_eligible 를 올리거나 R1/R2 를 통과시키지 않는다.

실행 조건과 재시작 구현 (2026-09-09). 기존 native Newton VBD 의 demo 모드에 explicit gravity-off/rest 초기화를 적용했다. Teacher 모드의 방향 고정/registry 계약은 바꾸지 않았다. 별도 wind3dgs.velocity_reset_development.v1 이며 training_eligible=false 다. 1 m XZ flag, $x=0$ 위치 고정, 질량 0.1 kg, native stretch/area 1000/1000 N/m, material damping 0.1 s, bending 10 N, bending damping off, $\kappa = 0.6$ 을 사용했다. CPU, iterations10, fps60, 90 frame(1.5 s) 이다. PCG64 seed20260909 로 12 frame 마다 random unit direction 와 0.25–0.5 m/s target 를 생성하고 vector 를 선형 보간했다. 보간 중 속력은 target 하한보다 작을 수 있다. 처음은 wind0, 마지막 18 frame 은 ambient0/air drag 유지다. Checkpoint18/42/66(0.3/0.7/1.1 s) 에서 각각 원본으로부터 독립 분기했다. 공간 mesh4/8/16 at substeps32 와 시간 substeps8/16/32 at mesh8 의 합집합인 5 조건이다.

deterministic_prefix_replay_v1 은 새 solver 에 저장한 wind prefix 를 재생해 내부 상태를 재구성한다. 빠른 full-state deserialization 은 아니다. 원본 prefix 의 위치/속도를 10^{-7} m, m/s 이내로 대조하고, 두 state buffer 의 velocity 만 0 으로 만든다. 다음 VBD step 은 현재 입력 위치/속도로 inertia 와 previous position 을 다시 구성하며, frame-start 공력을 새 상대 속도로 평가한다. Rigid body/contact 없는 fixture 다. Checkpoint 배열에는 개입 후 속도를 저장하고 개입 전 속도는 별도 배열로 보존한다. 따라서 reset 경계를 가로지르는 이전 interval 의 끝 속도를 일반 smooth state 처럼 읽으면 안 된다.

실행 무결성과 분기 응답. 5 개 원본/5 개 독립 replay/15 개 reset 의 25 개 trace, 2,250 interval/2,275 state 를 생성했다. 54,000 VBD substep, CPU 373.876 s 다. 모든 replay 의 위치/속도/force/work 최대 차이는 0 이다. Pin drift=0, guard=0, 모든 상태가 유한하며 위치 보존과 식 (11)을 검산했다. 현재 geometry/velocity/wind 에서 NumPy 로 독립 공력을 재계산하고 work 와 제거 kinetic ledger 를 대조했다. Edge stretch 최대 1.000017469, rest 대비 face area 최소 0.999981978 을 관측했다. 신규 8 개와 Newton 관련 85 개 검사, 새 프로세스의 raw/report 재계산이 통과했다. 이는 repository 전체 test discovery 나 새 GPU 검사가 아니다.

Reset [s]	최대 nodal 변위 [mm]	제거 kinetic [μ J]	이후 원본 대비 probe RMS 최대 [mm]
0.3	2.038361	9.689417	8.651398
0.7	21.667045	52.273766	16.597835
1.1	38.493980	67.954399	13.712264

위 표는 mesh8/substeps32 다. 마지막 열은 서로 다른 물리 상태의 차이이며 모델 예측 오차가 아니다. 모든 reset 뒤 다시 움직였지만 1.5 s 관측으로 장기 안정성이나 평형 회복 완료를 주장하지 않는다.

공통 probe 해상도 진단: 속도 기준 실패. 공통 25 개 vertex 와 총면적 1 m^2 의 trapezoid weight 를 사용한다. 각 비교는 공통 frame 에서 area-weighted RMS 차이의 최댓값을 fine 의 peak response 로 나눈다. 변위는 원래 rest 기준이고 reset 은 checkpoint 이후 구간이다. 1% 는 이 실행의 개발 진단 기준이며 연속 시간 상한·방향·독립 기준이나 canonical R1 acceptance 를 대체하지 않는다.

Finest pair	분기	변위 [%]	속도 [%]	속도 절대 차이 [mm/s]
공간 8→16	자연	0.520181	12.040068	4.657035
	0.3 s reset	0.667281	13.827964	4.743307
	0.7 s reset	0.887863	20.503919	4.435040
	1.1 s reset	0.654738	81.148231	3.389095
시간 16→32	자연	0.077190	2.176690	0.835145
	0.3 s reset	0.069383	2.400700	0.816840
	0.7 s reset	0.158086	3.546817	0.757634
	1.1 s reset	0.223625	17.756006	0.555413

공간의 substeps 는 32, 시간의 mesh 는 8 이다. 모든 finest pair 가 속도 기준을 넘었다. 자연 연속의 공간 속도 차이는 6.2530% 에서 12.0401% 로 커졌고, 시간은 8.2148% 에서 2.1767% 로 감소했으나 기준에 못 미쳤다. 1.1 s reset 의 fine peak 속도는 공간 4.17643 mm/s, 시간 3.12803 mm/s 로 작으므로 절대 오차와 분모를 함께 해석한다. 공간 pair 에도 시간 오차가 남으므로 mesh 만의 오차로 단정하지 않는다.

굽힘 상태 coverage 에 대한 추가 반례. $x=0$ 모서리의 위치만 고정하면 원래 XZ 평면의 Z 축 주위 강제 회전도 허용된다. 이는 고정부와 원소 rest 길이/면적/dihedral 을 보존하므로 위치 변화의 크기만으로 탄성 굽힘을 판단할 수 없다. 25 개 probe 에서 면적 가중 최소제곱으로 이 한 자유도 회전을 맞추었다. 0.7 s 는 회전 1.241208°, 전체 변위 RMS 12.700918 mm 중 회전 잔차가 0.002380 mm 이고, 1.1 s 는 전체 22.540597 mm 중 잔차 0.035869 mm 다. 이는 위치 분해이며 탄성 에너지 비율이 아니다. 따라서 이번 성과는 분기·공력·개입 처리와 실패 발견까지다. 단일 seed/짧은 horizon/회전 위주의 상태로 실제 굽힘 상태의 데이터 적절성이나 학습 이득을 확정하지 않는다. 후속 후보는 고정 모서리의 기울기도 제한하거나 동일한 물리 폭의 고정 영역으로 굽힘을 유도하는 비교다. 해상도마다 두 vertex 열을 고정해 물리 폭이 달라지는 조건을 같은 boundary 로 취급하지 않는다. 같은 backend 의 시간 오차를 먼저 줄이고 공간 및 입력/상태 coverage 를 다시 판단한다. 현재 native 결과를 P3 또는 nonlinear accepted Teacher 로 승계하지 않는다.

재현과 보존. 실행은 code/scripts/check_teacher_velocity_reset.sh, 읽기 전용 재검산은 같은 launcher 의 --verify 다. Raw root 는 experiments/artifacts/runs/teacher_velocity_reset/20260909_velocity_reset_v1 이며 manifest 제외 inventory55 개/6,791,538 byte 다. Producer source25 개와 설치 Newton VBD source hash 를 대조했다. experiments/R1_teacher_velocity_reset/README.md 에 정확한 명령과 결과, config/environment, report/verification/rotation diagnostic, 원본 manifest/provenance 와 응답·refinement 그림을 보존한다. 새 학습 patch/window dataset 을 발행하지 않았으며 기존 15 개 development window 와 별도다.

후속 고정 폭 비교와 완료 조건의 변경. 사용자는 왼쪽 0.25 m 영역 고정을 선택했다. 같은 1 m flag 의 $x \leq 0.25$ 를 고정하고 자유 길이 0.75 m, 원래 rest/material/mass/wind 를 유지한다. Mesh4/8/16 에서 경계가 정확히 일치한다. 별도 wind3dgs.velocity_reset_development.v2 이며 기존 v1 을 덮어쓰지 않았다. 실패한 개발 sample 만 발행하는 안 대신 실패 원인을 해결한 뒤 sample 을 생성하도록 요청했다. 수렴 기준과 training_eligible=false 를 유지하며 아직 새 dataset 을 발행하지 않았다.

첫 strip 비교는 25 trace/CPU320.758 s 다. Finest 자연 연속의 시간 16→32 차이는 변위 22.623233%/속도 29.463330%, 공간 8→16 은 변위 117.752331%/속도 140.233689% 였다. Mesh8/substeps32 의 자연 연속에서 전체 25 probe 를 면적 가중 최적 평면에 맞춘 잔차는 0.3, 0.7, 1.1, 1.5 s 에 각각 0.099051, 0.034441, 0.291320, 0.214125 mm 다. 즉 비평면 굽힘을 만들었지만, 형상 진단 통과가 물리 수렴 통과는 아니다.

시간 간격과 solver 반복 분리. 자연 연속만 검사한 세 후보는 CPU110.384 s 다. Substeps32 에서 iterations10→20 의 속도 차이는 0.436875%, iterations10 에서 substeps32→64 는 1.799880%, 64→128 은 1.257692% 다. 이어 mesh8/substeps64,128 에서 원본/독립 replay/세 reset 을 실행했다. 10 trace/900 interval/910 state/CPU372.303 s 이며 상태·공력·work·개입 검산을 통과했다. 공통 probe 해상도를 4 로 명시하여 같은 25 probe 를 유지했고, 추가 run 에는 공간 pair 가 없다.

분기	변위 [%]	속도 [%]	속도 차이 [mm/s]	Fine peak [mm/s]
자연 연속	1.045758	1.257692	0.232614	18.495303
0.3 s reset	1.050965	1.252818	0.218555	17.445073
0.7 s reset	0.959697	1.469637	0.261337	17.782454

1.1 s reset	1.005909	0.974783	0.179629	18.427539
-------------	----------	----------	----------	-----------

변위와 속도가 모두 1% 이하여야 하므로 네 분기 모두 실패다. 분모는 각 fine 분기의 해당 구간 최대 probe RMS이며 reset suffix 만 비교한다. 시간 차이는 감소했지만 통과하지 않았고, 초기 공간 실패가 해결된 것도 아니다. Float32 가 주원인이라는 판단도 이 결과만으로 확정하지 않는다.

현재 고정 조건에서도 남는 native 굽힘의 격자 의존성. 동일 형상 $w(X) = 10^{-3}[\max(X - 0.25, 0)/0.75]^2$ m 에 대해 $E_b = \frac{1}{2}(10\text{ N})\sum_e \ell_e \theta_e^2$ 를 float64 기하학으로 재계산했다. Mesh4/8/16/32 의 에너지는 각각 8.888856504/5.185163554/2.777765415/1.435178592 μJ 다. 독립 strip slope 해석식과 대조했으며 n32 는 n4 의 약 16.15% 다. 이 계산에는 시간 적분·질량·감쇠·바람·solver 반복이 들어가지 않는다. 따라서 시간 refinement 만으로 이 물성 이산화의 문제를 없앨 수 없다. 다만 전체 동역학 오차의 기여율 모두를 정적 에너지로 설명하지는 않는다. 기존 native 감사와 일치하는 반례이며, 방향 편향으로 탈락한 면적 가중 보정을 재채택하지 않는다.

준비된 sample 계약과 미결정 해결 범위. Exporter/NumPy loader 는 임시 CPU 자료로 검사했다. 12 interval/13 state 와 5×5 probe 의 네 개 겹치는 3×3 patch 를 사용하며, 겹침 probe 면적을 분배하여 총면적 1 m²/질량 0.1 kg 을 보존한다. Natural 전체와 reset 이후 suffix 만 사용한다. 중복 prefix/replay·개입을 가로지르는 interval·불완전 tail 은 제외한다. 이 native 단계의 계획은 19 window×4 patch=76 sample 이며 native source 의 발행 수는 0 이다. 각 창 의 초기 displacement/velocity, 절대 시각·풍장·전체 coupled context 와 source group 을 보존한다. 전역 aero work 의 patch 별 복사본을 합산하지 않으며, teacher context 는 target inference 입력이 아니다. 관련 17 개 검사/10.979 s 는 경계·원본 대조·변조 거부·면적 보존·batch·의존성 분리에 대한 통과다.

해결 선택지는 기존 P3 선행 판을 작은 굽힘의 actual wind/reset 에 연결하거나, Newton 비선형 굽힘 구성·힘 계산을 보완하는 것이다. 전자는 작은 변형으로 범위가 제한되며 새 BC/load/mass/map/time/space 검증이 필요하다. 후자는 큰 변형 목표와 연결되지만 구성식·미분·방향·동역학 검증으로 이번 sample 작업 범위가 커진다. 사용자에게 장단점을 질문했으며 후속 사용자 결정은 **기존 P3 활용**이다. 아래에서 새 BC/load 를 다시 검증했으며, 이전 pressure 통과를 새 wind/BC 통과로 승계하지 않았다. 상세 조건·원본 hash·producer snapshot·정적 진단과 재현 명령은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/clamped_samples/README.md 에 보존한다.

5.2 검증된 작은 굽힘 P3 wind/reset sample

선택 범위와 물리 계약. 2026-09-09 사용자가 작은 굽힘 P3 활용을 선택했다. Native 계수를 고쳐 동등한 재료로 만든 것이 아니라, 기존 KL/P3 구성과 consistent mass 를 재사용한 별도 범위다. $E = 10^6\text{ Pa}$, $\nu = 0.3$, $h = 0.01\text{ m}$, 면밀도 0.1 kg/m² 다. 전체 1 m² 중 $X \leq 0.25$ 는 움직이지 않는 지지 영역이며, 자유 판 $[0.25, 1] \times [0, 1]$ 의 질량은 0.075 kg, 지지 영역은 0.025 kg 이다. 구조 감쇠는 기존 P3 처럼 0 이며 정지 공기의 relative-wind drag 는 유지한다. 원래 seed/60 Hz/90 frame/12 frame vector 보간/reset18,42,66 을 유지하되 target 풍속 상한을 0.05 m/s 로 낮춰 작은 굽힘을 검사한다. $|w| \leq 0.1h = 1\text{ mm}$, $\|\nabla w\| \leq 0.01$ 을 넘어가면 실패다. 큰 변형·새 풍속/seed 로 검증 범위를 확대하지 않는다.

고정 폭을 판 경계에 연결. P3 자유 영역 경계 $X = 0.25$ 의 변위 0 은 강하게 부과하고 기울기 0 은 다음 에너지로 약하게 부과한다.

$$E_{\Gamma_D} = - \int_{\Gamma_D} (\partial_n w) M_{nn}(w) ds + \frac{1}{2} \int_{\Gamma_D} \frac{\alpha}{h_E} (\partial_n w)^2 ds, \quad \alpha = E h^3 (3/2)^2. \quad (12)$$

내부 edge 의 half-average 대신 **full boundary moment** 를 쓴다. 기존 P3 penalty 를 튜닝하지 않았다. 독립 tensor cubic spline 은 같은 자유 사각형에서 첫 두 x coefficient 를 제거하여 변위·기울기를 강하게 고정한다. 고정 영역을 제외하면서 기존 조립기의 질량을 0.075 kg 으로 환산하여 면밀도를 보존한다. 공식 FEniCS-Shells 의 clamped KL boundary 항을 웹으로 확인했으며 정확한 URL 은 새 실험 README 에 보존한다.

Signed 공력 map 과 전체 모드 시간 전진. 형상은 $r(x, y) = (x, w(x, y), 0.5 - y)$, 면적 법선은 $nJ = (-w_x, 1, w_y)$ 다. Current normal/area 와 상대풍에서 동일 $\kappa = 0.6$ 의 양면 traction 을 계산한다. P3 shape 의 transpose 로 법선 DOF 의 generalized force 를 모으고 quadrature power 와 대조한다. 면내 제약·지지 영역의 반력 몫은 위치 변화가 0 이므로 work 에 기여하지 않는다. 매 60 Hz 시작의 force 를 hold 하고 consistent-mass 정

규칙교 Φ 의 전체 모드를 유지한다.

$$\begin{aligned}\Phi^\top M \Phi &= I, \quad \Phi^\top K \Phi = \Omega^2, \quad \ddot{q} + \Omega^2 q = f_q, \quad f_q = \Phi^\top f, \\ q^+ &= \cos(\Omega \Delta t) q + \Omega^{-1} \sin(\Omega \Delta t) \dot{q} + 2\Omega^{-2} \sin^2(\Omega \Delta t/2) f_q, \\ \dot{q}^+ &= -\Omega \sin(\Omega \Delta t) q + \cos(\Omega \Delta t) \dot{q} + \Omega^{-1} \sin(\Omega \Delta t) f_q, \\ W_k &= f_q^\top (q^+ - q), \quad E_k = \frac{1}{2}(\|\dot{q}\|^2 + \|\Omega q\|^2).\end{aligned}\tag{13}$$

Reset 은 q 를 보존하고 $\dot{q}$ 만 0 으로 만든다. 제거 kinetic 을 별도 ledger 에 둔다. 구조 내부 1/2/4 분할의 최대 상대 차이는 8.876×10^{-15} 미만이고, 모든 모드를 독립 `scipy expm` 과 비교한 energy-scaled 차이는 1.248×10^{-11} 미만이다. 이는 지정한 frame-start held-force 구조 전진의 검증이며 force clock 자체의 연속 시간 수렴 인증은 아니다. Low-pass-modal truncation 으로 속도 차이를 숨기지 않았다.

새 물리 조건의 수렴 결과. P3 n4/n8/n16, n16 반대 대각선, n16 Duffy6 공력, spline16/32 의 7 개 모델에서 자연 연속과 세 reset 을 실행하고 n16 내부 2/4 분할을 추가했다. 각 최종 run 은 36 trace/3,240 interval/3,276 state 다. 비교는 고정 영역의 0 응답을 포함한 전체 1 m² norm 이다. 각 hold 구간 128 등분의 최대 차이에 velocity/acceleration Lipschitz 상한을 더하고, fine sampled peak 로 나누어 보수적인 연속 시간 상대 상한을 만든다. Reset 은 개입 후 suffix 다.

네 분기 중 최악값	변위 상한 [%]	속도 상한 [%]	판정
P3 4→8	0.489434	1.423535	coarse 실패 보존
P3 8→16	0.250302	0.882329	통과
P3 n16 대각선	0.224174	0.224285	통과
공력 Duffy4→6	0.209477	0.197062	통과
Spline16→32	0.227642	0.505603	통과
P3 n16/spline32	0.221238	0.386575	통과

기준 1% 를 완화하지 않고 n16 을 sample source 로 사용했다. 끝점 sampled 속도 차이도 공간 비교에서 최대 0.9408% 다. 끝점 sampled 진단과 전체 면적 norm 의 시간 상한은 구분한다. P3-P3/P3-spline/spline-spline 교차 면적은 공통 overlay 의 Duffy4/6/8 로 계산했다. 두 대각선과 knot 를 공통 분할하며 tensor 의 축별 degree 를 전체 degree 와 혼동하지 않는다.

범위·에너지·독립 재실행. 실제 검사 지점 최대 변위는 0.109697 mm 다. P3 Bernstein/spline control point 의 convex hull 과 전체 modal 진폭을 결합한 모든 위치·시간의 변위 상한은 0.421778 mm 미만, 기울기 norm 상한은 0.000791 미만으로 설정 범위를 지켰다. Modal step work 잔차는 7.523×10^{-24} J 미만, 누적 work/reset ledger 는 3.309×10^{-23} J 미만이다. 직접 consistent M, K 이차형식과의 에너지 차이는 float64 상쇄를 포함해 3.763×10^{-17} J 미만이며 이를 앞의 잔차와 혼동하지 않는다. 세 reset 에서 제거한 n16 kinetic 은 0.508396, 0.878272, 1.205717 nJ 다. Verified/replay CPU91.145/91.445 s 의 **618 개 배열/44,291,978 개 scalar** 와 물리 **report** 가 정확히 일치했다. 각 run 의 manifest 제외 inventory 는 54 파일/167,594,035 byte 다. 앞선 77.781 s initial run 은 추가 envelope/직접 ledger/독립 expm 검사 이전의 진단 자료로 보존한다.

실제 발행 sample 과 채택 경계. wind3dgs.validated_p3_patch_sample.v1 로 19 window×4 patch=**76 sample** 을 생성했다. 자연 연속 7 개와 세 reset 의 6/4/2 개 window, 각 12 interval/13 state/9 probe 다. 원래 displacement/velocity·초기 상태·절대 clock·wind·전역 work-coupled context 와 source group 을 보존한다. Natural 마지막 6 interval 의 불완전 tail, 분기 prefix/replay 및 개입을 가로지르는 interval 은 제외한다. 전체 25 probe 의 네 겹침 patch 가중치는 총면적 1 m²/label mass measure0.1 kg 을 보존한다. 이 positive measure 를 consistent M 의 대체로 쓰지 않으며 전역 work 를 patch 별로 합산하지 않는다. 별도 프로세스의 raw 상태/map/풍장/work 대조와 NumPy loader 가 통과했고, batch8 의 10 개 batch(마지막 4 개), 응답 shape [8,13,9,3] 를 확인했다. 신규 11 개 검사는 경계·signed map·독립 시간 기준·에너지·convex hull·원본 연결·변조/승격/덮어쓰기 거부와 SciPy/Newton/Warp/Torch 없는 reader 를 검증했다.

sample_scope_eligible=true 는 이 작은 굵힘 조건만 뜻하며 canonical_training_eligible=false, r1_complete=false 를 유지한다. 큰 변형·새 object/seed·장기 실행·independent 3DGS/oracle·student 학습 이득은 검증하지 않았다. Raw 와 실제 sample 은 각각 experiments/artifacts/runs/teacher_velocity_reset/ 및 experiments/artifacts/datasets/teacher_p3_reset_samples/20260909_small_bending_v1/ 에 보존한다. 정확한 명령·report/hash·당시 source ZIP·대표 그림은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/p3_samples/README.md 를 따른다.

5.3 현행 구조 검증 후보: P3 판과 독립 spline

현행 후보와 채택 범위

공간 보완의 현행 후보는 P3 C^0 interior-penalty 선형 판이다. 아래 식과 고정 penalty 로 처방 압력 fixture 를 검사했다. 이 선형 진단만으로 후속 선택된 nonlinear membrane+bending/wind Teacher 의 수렴을 보장하지 않는다. 후속 작은 굽힘 actual wind/reset 의 별도 고정 경계와 채택 범위는 §5.2를 따른다. Native hinge 와 quadratic patch 를 대신 검토하는 이유는 뒤의 교체 근거에 보존한다.

Engineering curvature 를 $\kappa = [\kappa_{xx}, \kappa_{yy}, 2\kappa_{xy}]^\top$ 로 두고, SI elastic parameter 의 KL constitutive matrix 를 다음과 같이 사용한다.

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_b = D \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

D 는 Nm 이고 물리 두께 h 는 m 다. Quadrature/DOF mass 는 식 (1)로 구분한다.

독립 기준은 unit square 의 tensor-product C^2 cubic B-spline, 4/8/16/32 spans, Gauss4 tensor quadrature 의 H^2 -conforming KL 판이다. Consistent M, K 를 조립하고 x0 첫 coefficient 만 제거해 slope-free 경계를 유지한다. Quadratic 초기 상태는 Greville collocation 으로 정확히 표현하고 generalized eigenbasis 전체를 사용한다. Simply-supported analytic frequency 를 별도 구현 검증으로 사용했으며 주 비교의 경계를 바꾸지 않았다.

P2 는 triangle 당 6 DOF, P3 는 10 DOF 의 Lagrange shape 다. P3 는 local Vandermonde 로 shape/gradient/Hessian 을 계산한다. Volume KL energy 에 interior edge moment consistency 와 slope-jump penalty 를 더한다.

$$E = \frac{1}{2} \sum_t \int_t \kappa^\top D_b \kappa dA - \sum_{e \text{ interior}} \int_e [\partial_n w] \langle M_{nn} \rangle ds + \frac{1}{2} \sum_{e \text{ interior}} \int_e \frac{\alpha}{h_{\text{avg}}} [\partial_n w]^2 ds. \quad (15)$$

Normal orientation 과 jump/average 는 source 에 고정돼 있다. h_{avg} 는 이웃 cell diameter 의 평균이며 물리 두께와 다른 길이다. P2 는 $\alpha = Eh^3$, P3 는 $\alpha = Eh^3(p/2)^2$, $p = 3$ 의 고정 factor 2.25 다. P3 결과를 본 뒤 penalty 를 sweep 하거나 유리한 값을 골라낸 것이 아니다. P2 의 volume/edge 는 Duffy3/Gauss2, P3 는 Duffy4/Gauss3 를 사용한다. Exterior rotation penalty 는 추가하지 않았다.

식의 reference 는 선형 구현 기록에 연결한 공식 FEniCS-Shells Kirchhoff-Love demo 다. 해당 demo 의 clamped 경계를 이번 position-only 경계로 복사하지 않았다. Reference URL 은 experiments/R1_teacher_spatial_remediation/README.md, 당시 적용 판단은 code/sessions/2026-09-08_07_teacher_spatial_remediation.md 에 보존돼 있다. 이번 문서 통합에서는 외부 문헌을 새로 조회하지 않았으며 신규성 조사를 수행한 것으로 표시하지 않는다.

P2/P3 는 constant-curvature interior force 가 각각 약 $10^{-15}/10^{-14}$ N, unconstrained affine null 3 개/left-pin null 1 개, proper rotation, gradient, area/mass, patch polynomial force/energy 를 검사했다. Independent oscillator matrix exponential 에는 zero mode 와 resonance 도 포함했다. P3 n16 forward frequencies 는 [6.35772073, 14.26003426, 24.28380007, 24.88148287, 46.36581911], spline32 는 [6.35770535, 14.25999311, 24.28325170, 24.88117461, 46.36373132] rad/s 다.

5.4 현행 CPU 시간 적분: acceleration-form Newmark

적용 범위: 기존 quadratic-patch/lumped-mass CPU shell 의 정밀도 보정 구현이다. 최종 P3 backend 의 temporal acceptance 는 별도로 필요하다.

$\beta = 1/4, \gamma = 1/2$ 인 같은 Newmark 식을 acceleration unknown 으로 다시 풀었다.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_{\text{pred}} + \beta \Delta t^2 a_{n+1}, & v_{n+1} &= v_{\text{pred}} + \gamma \Delta t a_{n+1}, \\ R(a_{n+1}) &= M a_{n+1} + \nabla E(x_{n+1}) - f_{n+1}. \end{aligned} \quad (16)$$

Undamped tangent 는 $M + \beta \Delta t^2 H$ 다. 가까운 두 position 을 Δt^2 로 나누는 잔차 평가를 피했다. 물리 stiffness/damping, tolerance 를 바꾸거나 고주파 필터·숨은 viscosity 를 넣지 않았다. 기존 실패를 재현하고 새 3,457 step 을 완료했다. Short 차이는 2.20620% 로 개선됐지만 full N2560 11.7491% 는 남아 시간 해상도 문제임을 확인했다.

5.5 구조 후보의 교체 이유와 이전 식의 적용 범위

변경 근거: 다음 식과 결과는 native hinge, 면적 보정 hinge 및 quadratic patch 를 최종 Teacher 로 채택하지 못한 이유다. 새로운 구조식은 §5.3에서 직접 제시했고, 여기서는 이전 식의 단위·반례·실패를 보존한다.

5.5.1 고정 native bending 계수

설치된 Newton 1.3.0 의 에너지 의미를 독립 NumPy 로 계산했다. Flat XY/XZ square 에 $w = A(X/W)^2$, $W = H = 1$ m, $A = 0.01$ m, $k_e = 10$ N 와 $n = 4, 8, 16, 32$ 를 사용했다. Boundary edge 는 bending 합에서 제외한다.

$$E_b = \frac{1}{2} k_e \sum_{e \text{ interior}} l_e^0 \theta_e^2, \quad K_E = \frac{2E_b}{A^2}.$$

K_E 는 에너지 증가 scalar 이지 nonlinear force/A 나 tangent HVP 가 아니다. Strip 기울기 s_j 의 해석식

$$E_b = \frac{1}{2} k_e H \sum_j [\arctan(s_{j+1}) - \arctan(s_j)]^2, \quad K_{\text{small}} = \frac{4k_e H}{W^2} \frac{n-1}{n^2}$$

과 최대 상대 차이 1.792×10^{-15} 였다. Energy 는 0.000374911, 0.000218695, 0.000117157, 0.000060531 J, K_E 는 약 7.498, 4.374, 2.343, 1.211 N/m 로 줄었다. Finest/coarsest 비는 0.161454 다. Native 계수를 고정하면 같은 연속 변형의 강성이 사라지는 mesh 의존성이 있으므로 그 계수 자체를 연속 판 강성으로 채택할 수 없다. 아주 작은 진폭의 float32 입력 문제가 있어 asymptotic fixture 는 이전 정확 진폭 2^{-14} 로 분리했다. 기본 $A = 0.01$ 결과나 tolerance 를 사후 완화한 것이 아니다.

5.5.2 Area-weighted hinge

후보 $k_e = B_h l_e^0 / (A_L + A_R)$ 에서 B_h 의 단위는 N m 다. 이는 native coefficient N 과 구분되며 자동으로 isotropic plate D 가 되지 않는다. 7 개 변형, 두 대각선, 두 곡률, 네 mesh 의 112 개 사례를 계산했다. 작은 곡률의 $\pm 45^\circ$ 원통 bending 에서 방향 에너지 비가 3 으로 접근했고, $n = 32$ 에서 2.9375001853 이었다. 한 방향에 맞춘 scalar calibration 으로 해소되지 않는다. 등방 Teacher mapping 으로 채택하지 않았다.

5.5.3 정적 선형 판

flat_plate_quadratic_patch_v1 은 central triangle 의 edge-neighbor BFS patch 를 1-4 ring 에서 찾고 rank 6 인 첫 design 을 쓴다. $[1, s, t, \frac{1}{2}s^2, st, \frac{1}{2}t^2]$ 를 SVD 로 fit 하며 relative cutoff 10^{-12} , condition limit 10^8 이다. Local length scale 을 되돌린 curvature operator C 와 engineering curvature $\kappa = [\kappa_{xx}, \kappa_{yy}, 2\kappa_{xy}]^\top$ 를 사용한다. 당시 동일한 constitutive 식 (14)를 다음 patch 연산자에 적용했다.

$$E_b^{\text{patch}} = \frac{1}{2} \sum_t A_t (C_t w)^\top D_b (C_t w), \quad f_b^{\text{patch}} = - \sum_t C_t^\top A_t D_b C_t w.$$

HVP 는 이 선형 operator 에서 정확하다. $\nu = 0, 0.3$, 12 방향 cylinder 와 twist/dome/saddle, quartic/sine, $n = 4 \dots 32$ 의 408 개 정적 사례가 당시 기준을 통과했다. Affine null 3 개와 일반 변형 finest energy 오차 0.77% 미만을 확인했다. 후속 공간 진단은 이 정적 통과가 동적 consistency 를 보장하지 않음을 보여 주었다.

5.5.4 3D 구조 연산자

flat_shell_stvk_projected_curvature_v1 은 StVK membrane 의 Green strain 과 current central normal 에 투영한 bending 을 합친 CPU 진단이다. 정확한 gradient/HVP 에 normal derivative 와 geometric-stress 항을 포함했다. Finite area 는 10^{-8} 보다 커야 하고 proper rigid rotation 을 단순 normal-flip 으로 거부하지 않는다. Rest Hessian 의 PSD 와 일반 current tangent 의 가능한 indefiniteness 를 구분한다.

$\nu = 0, 0.3$, $h = 0.01, 0.001$ m, 네 mesh 의 1,200 개 prescribed-geometry 사례에서 objectivity, rigid motion, gradient/HVP finite difference 와 선형 극한은 통과했다. 그러나 8 개 total-energy ladder 는 $n = 16 \rightarrow 32$ 에서 오차 감소에 실패했다. Membrane/bending 오차 상쇄와 thin coarse mesh 의 artificial membrane energy 를 따로 남겼다. 대표 thin case 의 ratio 는 n4 에서 약 185, n32 에서 0.0447 이었다. 이 현상만으로 뒤의 rest-normal checkerboard 결함을 설명하지 않는다.

5.5.5 Quadratic patch 의 내부 weak-force 결함

상수 quadratic curvature 를 넣어도 checkerboard mesh 의 안전한 내부 vertex 에 약 $9.5238095238 \times 10^{-4}$ N 의 force 가 n8/16/32 에서 남았다. 경계에 닿는 patch 의 영향을 받는 모든 vertex 를 제외해 safe interior 9/121/729 개를 검사했다. Forward/backward 는 약 10^{-17} - 10^{-15} N 의 roundoff 수준이었다. Polynomial curvature/energy 재현과 그 adjoint 가 만드는 약형 내부 힘의 consistency 는 다른 조건이다.

Safe interior 에만 $O(h_{\text{mesh}}^2)$ parity perturbation 을 가해 에너지를 최소화하면 8.1794%, 21.6639%, 31.0786% 감소했다. Amplitude 는 3.495×10^{-6} , 6.886×10^{-7} , 1.640×10^{-7} m 였다. 작아지는 요철로도 mesh-dependent energy 를 낮출 수 있는 반례다. Ring 을 2-4 로 늘려도 잔류 force 가 각각 약 2.97×10^{-5} , 8.64×10^{-5} , 6.11×10^{-5} N 로 남았다. Patch ring 확대나 mass 교체만으로 해결됐다고 판단하지 않았다.

Lumped mass 를 consistent mass 로 바꾼 checker n16 의 두 번째 positive frequency 는 11.13933 에서 11.239343 rad/s 로 바뀌지만 독립 기준 14.259993 과의 차이가 남는다. Old n16 의 첫 5 개 positive frequency 는 다음과 같다 (rad/s).

forward : [6.33265, 14.18110, 24.15372, 24.60083, 45.84505],
checker : [6.20080, 11.13933, 20.19455, 21.38170, 36.04130].

Stiffness consistency 와 mass approximation 을 구분한 근거다.

6 산출물

- Versioned TeacherPhysicsRegistry 와 material/traction/solver/refinement config.
- Converged TeacherPackage: topology hash, quadrature, trajectory, applied traction/force/work, spatial/temporal convergence report 와 replay command.
- Independent StaticGSPackage 두 개 이상과 source-object group/provenance.
- CanonicalProbeMap: probe payload, S_T, S_r , common-valid mask, mapping report/noise floor 와 hash.
- Traction/exact-ZOH analytic fixture report 와 method-identity equality report.
- GS 별 corrected OracleGlobalPackage 와 oracle-measure ID/hash.
- Oracle chosen path, fit/re-diagonalization report 와 paired probe error.
- BaseTransportReport: base mean/covariance transport fixture, rendered smoke output 와 failure denominator report.
- TeacherSpectrumStatus: converged 여부, stable peak available/unavailable reason 와 extraction-config hash.
- R1PreflightReport: 모든 threshold ID, command/source/config/artifact hash 와 R2 진입 판정.

Teacher raw topology/correspondence 와 oracle fitting payload 는 training-side artifact 다. 이를 target ResponsePackage 에 복사한 산출물은 유효한 R1 결과가 아니다.

6.1 구현 계보와 provenance

Workspace 상대 경로 code/, ideas/, experiments/ 는 독립 저장소다. GPU checkpoint 는 code 7010682, experiments 61d972e 에 이미 보존돼 있었다. 그 뒤 구조·수렴·샘플·보완 작업은 code 894993c, experiments c7f4c74 에 보존했다. 최종 commit 연결은 양쪽 sessions/2026-09-09_01_teacher_checkpoint.md 와 ideas sessions/2026-09-09_01_teacher_evidence_integration.md 를 따른다. Run 생성 시에는 dirty source 의 파일별 content hash 가 실제 executable provenance 다. 나중에 만든 commit ID 가 당시 run 의 source hash 를 대신하지 않는다.

연구 기록의 수치는 각 report 의 단위와 분모를 따른다. 초기 GPU fine-run RMS 상대 오차와 후속 고정 $A, A\omega_s$ scale 오차는 다른 metric 이며 직접 하나의 개선율로 합치지 않는다. 각 단계의 “관련 테스트 수” 는 범위가 겹치므로 누적 합산하지 않는다. 정적 fixture, 시간 오차, 공간 오차, replay, 데이터 무결성, R1 acceptance 도 별도 판정이다.

2026-09-09 checkpoint 에서는 관련 14 개 Teacher test module 의 234 개 검사를 실제 재실행해 95.133 초/OK/종료 코드 0 을 확인했다. Source hash 271 개, compact hash 60 개, JSON 91 개와 Python 41 개·shell 13 개의 구문을 검사했고, 원본 9 개 run 의 inventory 7,777 개/ 5,283,975,129 byte 가 저장된 byte/SHA-256 과 일치했다. 이는 해당 checkpoint 의 누적 QA·원본 검산이며 이번 문서 감사의 새 물리 실험,

추가 GPU 실행 또는 repository 전체 test discovery 가 아니다. 정확한 명령과 범위는 code/sessions/2026-09-09_01_teacher_checkpoint.md 및 experiments/sessions/2026-09-09_01_teacher_checkpoint.md 에 보존한다.

6.2 재현 명령·hash 와 원본 보존

명령은 workspace root 에서 실행한다. Launcher 가 code/ 로 이동하므로 launcher 인자 경로는 code 기준이다. 모든 새 run 은 사용하지 않은 output 이름을 요구한다. 기존 artifact 를 덮어쓰거나 자동 재개하지 않는다. 전체 물리 재실행과 inventory/source/gate 검산을 구분한다.

```
bash code/scripts/check_teacher_gpu.sh
bash code/scripts/generate_teacher_sample_dataset.sh \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_sample_dataset/my_run \
  --dataset ../experiments/artifacts/datasets/teacher_samples/my_dataset
bash code/scripts/audit_teacher_plate_spatial_remediation.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_shell_linear_spatial/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_reference
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --source-run ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/20260908_reference_v1 \
  --output ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
bash code/scripts/audit_teacher_plate_cubic_refinement.sh \
  --verify ../experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/my_cubic
```

전체 시간 refinement 는 네 선행 run 이 필요하다. 정확한 인자 및 재검산 명령은 experiments/R1_teacher_shell_full_refinement/README.md 에 있다. 다른 단계의 launcher/인자도 아래 evidence index 의 README 가 소유한다. P3 의 --verify 는 inventory/current source/판정 검산이며 전체 modal 물리 재계산은 별도 fresh run 으로 실행했다.

Artifact	SHA-256 (전체 값)
Full temporal report	14700c5346b3f9502f724abd32febcc7a7a6266771ab08fbb750dae531e985f5
Linear spatial report	3a0d8e7ee5be505b190008d387c67a113a027ce0651595cb43b0812c8c33ba1a
Dataset manifest	1ab229207fa8ec60c282aa433c49d7a5f8a288deb1575688794b72b2afdae8f5
Remediation reference report	b5c3929f2e65160f9f8127fe4ea9612e41a0871a5554c4efd5bcec0e77249fd7
P3 report	799a48aa00e9eb40085ad030298d90a409959332092fbfcd784b312bc2cb46ac

Remediation raw root 는 experiments/artifacts/runs/teacher_spatial_remediation/ 다. Reference 는 20260908_reference_v1 와 20260908_reference_v1_replay, P3 는 20260908_cubic_v1 와 20260908_cubic_v1_replay 다. Reference run 은 각각 45.784/41.826 s, inventory 55 개/약 45.16 MB; P3 run 은 104.291/106.025 s, inventory 16 개/146,317,681 byte 다. 각 pair 는 runtime 외 각각 54/15 개 inventory 가 byte-identical 이다. 모델 배열과 전체 comparison curve 는 독립 계산으로 재생성했다. 모든 native nodal trajectory 를 따로 저장한 것은 아니며 보존한 modal model 과 계수로 재구성한다. Preceding spatial source 30 개와 새 source snapshot, config/environment 및 모든 inventory hash 를 연결한다.

Git 에는 compact report/config/environment/provenance/verification 과 선택한 PNG 를 보존한다. Ignored raw 의 모든 state/trace/vector, modal arrays 및 dataset NPZ 는 Git clone 만으로 복구되지 않는다. Raw artifact 를 별도 보존하거나 기록된 source/config 로 재생성해야 한다. Compact evidence 만으로 NPZ 가 복원된다고 주장하지 않는다. 개인 절대 경로·secret 은 기록에서 제외한다.

6.3 상세 기록 index 와 논문 작성 시 사용법

Code 기능별 설계·승인·수정·검증 과정은 아래 session 에 남아 있다. 날짜의 각 번호는 해당 repository 내 순서다. 2026-09-01 viewer 기록은 인수한 선행 맥락이며 이후 작업과 구분한다.

Code session 날짜/번호	소유 내용
09-06 01, 02	Dataset handoff; TeacherPhysicsRegistry native SI/schema/실제 model 검사

09-07 01, 02, 03	Trajectory writer/reader/replay; wind sequence; authored-rest 초기 변위
09-07 04, 05, 06, 07	Common probe/adjoint; convergence comparator; GPU launcher; GPU checkpoint
09-07 08, 09, 10	Native bending 감사; area-weighted hinge; quadratic patch plate 대안
09-07 11, 12	3D shell structure; CPU nonlinear dynamics
09-08 01, 02, 03, 04	Temporal reference/실패; acceleration precision; short 및 full refinement
09-08 05, 06, 07	Linear spatial 실패; sample 생성·검증; stencil/P2/P3 보완
09-09 01	누적 코드 회귀·Git checkpoint
09-09 02	변화 바람/velocity-reset 의 prefix replay·공력·개입 검산과 해상도 실패

experiments/ 아래 다음 각 폴더의 README.md 에는 해당 입력, 결과 표, raw 경로, 명령, source/config hash 와 재검산 근거가 있다. 별도의 experiment session 은 실행 과정과 실패를 보존한다.

Evidence folder	논문에서 참고할 근거
R1_teacher_velocity_reset	25 개 trace 검산, 속도 수렴 실패와 회전 위주 상태 반례
R1_teacher_smoke	사용자 GPU 실행과 물리 수렴 미판정
R1_teacher_bending_audit	Native coefficient 의 mesh scaling 반례
R1_teacher_bending_mapping	Area hinge 의 방향 비등방성
R1_teacher_plate_reference	Static KL polynomial/방향 검증의 범위
R1_teacher_shell_structure	Objectivity/미분, 오차 상쇄와 thin locking 진단
R1_teacher_shell_dynamics	수치 계약 통과와 초기 시간 실패
R1_teacher_shell_temporal	독립 DOP853, 고주파와 line-search 실패
R1_teacher_shell_precision	Acceleration unknown 의 정밀도 보정 근거
R1_teacher_shell_refinement	Short 시간 해상도 ladder
R1_teacher_shell_full_refinement	Full 시간 수렴·전체 trace 검산
R1_teacher_shell_linear_spatial	Exact temporal response 에서도 남는 공간/방향 실패
R1_teacher_sample_dataset	실제 15 window, source/replay/loader 검증
R1_teacher_spatial_remediation	내부 force 반례, 독립 spline, P2/P3 와 입력별 차이

논문 method 에는 mass/shape/quadrature, attachment 와 force sampling 을 정확히 옮기고, appendix 에는 실패한 native/area-hinge/patch 와 보완 근거를 선택해 인용할 수 있다. Results 에서는 실행 성공, numerical convergence 와 accepted Teacher 를 분리하고 normalized error 의 분모와 측정 시각/연속 상계 여부를 함께 쓴다. Limitations 에는 broad-band displaced response, 비선형 wind 의 큰 변형/장기 검증 미완료, 독립 GS/oracle 및 R1 전체 미완료를 남긴다. 이 기록 자체는 아직 수행하지 않은 learner 실험이나 physics validation 의 대체 증거가 아니다.

7 필수 fixture 와 metric

7.1 Teacher 가속 개발의 제한 종료와 후보 동결

2026-09-16 사용자 결정으로 전체 FP32 및 새 solver 개발을 종료하고, 완료된 동일 구간의 대조만 근거로 다음 실험 후보를 동결한다. RTX5070 의 정상 일반 바람/HL00 은 M2 와 force block 32/32/256, GTX1080Ti 의 일반 바람/HL00 은 M1 과 256/256/256 이다. GTX1080Ti 의 C0 및 알려진 HL01 은 R64 를 유지한다. 순서는 volume/interior edge/boundary edge 다. M1 은 보조 행렬 분해·apply 만 FP32 이며, M2 는 큰 내부 선형 연산에 FP32 를 사용하되 FP64 master 와 원래 A64 참 잔차를 유지한다. 비선형 승인·상태 hi/lo·독립 검산과 Newmark/기존 Gauss retry 정책은 바꾸지 않는다.

5070 성공 근거는 driver API13000 에 한정된다. 현재 읽기 전용 조회의 API13040 과 다르며, 후속 Graph 층들의 해결이나 현재 환경 재현 성공을 주장하지 않는다. 인프라 복구는 별도 작업이다. 5070 W30 은 완료 2 쌍만

집계하며, 추가 M2 실행과 미완료 prefix 로 빠진 R64 를 대체하지 않는다. 겹치는 W1/W30/HL00 시간은 합산하지 않고, 검산 포함 생성 시간과 process wall 을 분리한다.

추가 검증 범위는 1080Ti M1 W30 의 full/summary 기록 각 1 회 및 저장된 HL01 선형계의 R64/F64 fresh 비교로 제한한다. 후자는 원본 frame225 이며 최고비용 frame236 검증이 아니다. 기존 warm-up 뒤 3 회에서 조립·분해·풀이 총비용과 원래 A64 잔차를 비교하고, 상주한 old factor 의 풀이 비용도 따로 표시한다. 총시간 20% 감소는 개발 자원 배분 기준이며 정확도 허용오차가 아니다. 통과해도 promising_frozen_candidate 에서 멈춘다. 전역 P 갱신 정책이나 전체 HL01 재생으로 확대하지 않는다. 제한 시험은 두 기록 모드의 W30 검산과 선형계 각 3 회 검증을 완료했다. 두 기록 모드 사이에 비영 수치 차이가 있어 회귀 동등성은 미판정으로 유지한다. 저장된 frame225 의 F64 fresh 는 원래 잔차와 비용 기준을 통과하여 promising_frozen_candidate 로만 남겼으며 HL01 유지 선택은 여전히 R64 다.

선택 manifest, 완료 쌍과 두 제한 시험의 실제 결과·미측정·hash·명령은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/precision_v3/closeout_report.md 가 소유한다. production_enabled=false, training_eligible=false 와 회귀 예산 미정 상태를 유지한다. 제한된 개발 검산 통과는 R1 의 공간·시간 수렴, 장기 teacher 적격성이나 연구 Gate 완료가 아니다.

2026-09-17 후속 국소 진단은 동일 frame225 snapshot 및 저장된 두 보정만 재사용했다. 초기 FP64 RHS 가 정확히 재현됐으며 기존 trial/evaluate/line_decide 를 유지했다. R64 는 전량 보정이 승인됐지만 fresh 는 전량 보정이 거부되고 세 번 줄인 보정에서만 승인됐다. fresh 의 승인 후 비선형 잔차 감소는 작으므로 frozen linear 의 가속을 Newton 전체 가속으로 승계하지 않는다. 후속 판정은 line_search_checked_frozen_candidate 이며 완전한 substep Newton/audit 는 미검증이다. 세부 근거는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/precision_v3/frozen_line_search_report.md 에 둔다. HL01 운영 R64 와 생산/학습 적격성 보류, 전체 FP32 개발 종료는 유지한다.

사용자 후속 결정으로 이 추가 최적화 분기도 종료한다. Frozen linear 의 원래 A64 잔차 통과와 국소 가속, line search 의 $\lambda = 1/8$ 승인, 비선형 잔차 감소 (R64 94.07%, fresh 1.14%) 를 별도 판정으로 유지한다. 전체 Newton/substep/독립 audit 는 미검증이고 운영 채택은 보류다. 이를 fresh 의 수치 실패나 전체 성능 저하 확정으로 해석하지 않으며 선형 가속을 전체 teacher 가속으로 보고하지도 않는다. Summary/full 기록 옵션을 유지하고 추가 HL01 재생, frame236 checkpoint, 전역 rebuild, fresh P32, line-search 계수 변경 및 새 solver 로 확대하지 않는다. 5070 Graph 장애와 학습 적격성 정확도 예산은 별도 미해결 항목이다. 최종 종료 상태와 원본 CSV/NPZ/hash 연결은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/precision_v3/fresh_branch_closeout.md 에 둔다.

2026-09-17 사용자 요청으로 동결된 M1/M2/R64 선택을 GPU 자동 탐지 세 켄 실행에 연결했다. 기존 곱셈 1/500 입력과 Newmark/Gauss retry·독립 검산은 유지하고, 1080Ti 의 알려진 HL01 은 R64 를 유지한다. 5070 의 환경 차이는 실행 보류로 분리하며 생산/학습 적격성은 승격하지 않는다. 제한 smoke 와 세 켄 본 실행 준비는 전체 가속·장기 정확도 완료가 아니다. 설정·명령·검증 근거는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/gpu_auto_scenes/README.md 를 따른다.

2026-09-18 사용자 요청으로 기존 Newmark 절반 Δt 복구를 GPU 자동 선택의 별도 실행 옵션으로 연결했다. 기본 M1/M2/R64 선택은 유지하되 실패한 기본 구간만 FP64 Newmark 두 half step 으로 재계산한다. 기존 검산·허용오차와 실패 복원은 유지하며 재귀 세분화나 추가 Gauss 복구는 하지 않는다. 제어 경로 검사와 본 고하중/성능 검증을 구분하고 학습 적격성은 승격하지 않는다. 실행 근거는 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/gpu_auto_scenes/half_retry.md 에 둔다.

별도 국소 비교에서는 Newmark 수렴 실패 뒤 FP64 half2 를 먼저 시도하고, 그것도 수렴하지 않으면 원래 승인 상태로 복원하여 Gauss6 차 8 분할을 수행한다. 실패한 half 의 부분 진행은 채택 궤적에 섞지 않으며 물리/비유한/독립 검산 오류를 다음 적분기로 우회하지 않는다. 저장된 프레임의 동일 시작 상태와 외력에서 기존 직접 Gauss 복구와 비교하며, 수렴 및 독립 검산 통과와 두 적분 정책의 끝 상태 차이를 분리한다. 국소 시간 감소를 동일 정확도의 가속이나 전체 teacher 적격성으로 승계하지 않는다. 기존 실행 기본값은 유지하며 실제 표본 범위와 원본은 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/cascade_retry/report.md 를 따른다.

2026-09-20 후속 성능 표본에서 저부하 직접 Gauss 는 Newmark 보다 느렸고, 반복 복구가 발생한 고부하에서는 프레임 전체 Gauss 재계산이 빨랐다. 이 결과를 고정 frame 번호가 아닌 (1) 기존 code1/2/3 의 복구 가능한 수치 실패, (2) 첫 16 Newmark substep 안의 실패 3 회, (3) 현재 장치에서 실측한 Newmark 잔여 시간이 전체 Gauss 예상 시간보다 큰 조건으로 연결한다. 세 조건을 모두 만족해도 프레임 시작의 FP64 hi/lo 상태로 복원하여 Gauss6 차 512 단계를 다시 풀며, 버린 Newmark/복구 비용도 실행 시간에 포함한다. 수치 검산·기하·에너지 실패는 적분기 전환으로 우회하지 않는다.

동일 Gauss512 고부하 3 프레임에서 RTX5070 mixed32 는 R64 대비 22.83% 짧았고 저부하도 13.92% 짧았으며 검산 실패와 FP64 복구는 0 이었다. GTX1080Ti 의 mixed32 는 저부하 3.59% 느리고 고부하 합계 이득 2.66% 가 프레임별로 혼재했다. 따라서 바람 Newmark 는 각각 M2/M1 을 사용하되 직접 Gauss 는 RTX5070 mixed32, GTX1080Ti R64 로 나눈다. Mixed32 는 FP64 master·원래 A64 참 잔차·비선형 승인·최종 상태/에너지·독립 검산을 유지한다. 이는 세 장면 후보 실행 계약이며 긴 궤적 teacher 적격성은 미검증이다. 세부 선택·실행 근거는 code/docs/gpu_runtime_selection.md 와 experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/gpu_auto_scenes/adaptive_integrator.md 가 소유한다.

7.2 3 단계 6 차 Gauss 의 GPU 상주 개발 비교

2026-09-14 사용자 요청으로 기존 Newmark 와 별도의 GPU Gauss 시험 경로를 구현했다. 3 개 내부 단계를 결합하며, 과거 파일명 Gauss6 의 6 단계 12 차 후보와 구분한다. 단계별 원래 힘/HVP 와 consistent mass 를 유지하고 Newton/GMRES/line search, 보조 행렬 갱신과 분해, hi/lo 상태 갱신을 GPU graph 에서 수행한다. 공통 접선을 쓰는 단계 결합 보조 풀이만 실수 block 으로 표현하며 실제 물리 연산자를 바꾸지 않는다.

기존 설정의 GPU Newmark, 세분화 GPU Newmark, CPU 중심 Gauss 및 GPU Gauss 를 동일 저장 상태와 고정 외력으로 대조한다. 초기 준비, 구간 풀이 완료, 기록 replay, 독립 검산 비용을 분리한다. Gauss 독립 검산은 별도 CPU longdouble 식과 $P3 \times \text{cubic}$ 구간 기하를 기준으로 GPU 의 독립 buffer/힘 재평가에도 연결했다. 검산은 본 계산의 잔차 cache 를 재사용하지 않으며 CPU 판정과 손상 입력 거부를 대조한다. 명시한 수치 재현성 기준을 검사하고 bitwise 일치를 일반 계약으로 요구하지 않는다. 원본, 세부 오차와 비용, 실패 분모 및 적용 범위는 timestep_search/cloth_coarse/gauss_gpu_comparison.md 가 소유한다. 후속 동일 국소 구간의 시간 간격 탐색에서는 단계 수 증가보다 반복 수 감소가 커 Newmark 의 총 풀이 비용이 낮아지는 조건을 확인했다. 빠른 반복 수렴과 정밀 참조 대비 움직임 차이는 별도로 판정한다. 인접 시간 분할의 차이와 GPU 검산을 포함한 비용은 cloth_coarse/gauss_timestep_sweep.md 를 따른다. 사용자 선택의 8 분할 샘플은 세 씩의 중력 준비와 무풍/바람 분기에 별도로 연결한다. 프레임 외력은 기존 60Hz 정책을 유지하고 모든 적분 단계를 GPU 에서 검산한다. 이 샘플의 raw hi/lo 상태 기록은 60Hz 프레임 경계이며 모든 Gauss stage 를 보존하는 teacher 원본 형식과 구분한다. 실행/기록 계약과 검증 범위는 cloth_coarse/gauss6_bend500_three_scenes.md 를 따른다. 이는 개발 비교이며 기본 Newmark/FP64 hi/lo, 물성, 학습 label 과 Gate 를 변경하지 않는다. 전체 궤적 시간 수렴과 공간/GS 매핑, 접촉 및 학습 적격성은 미완료다.

7.3 Gauss FP32 hi/lo 허용오차 개발 진단

2026-09-15 동일 저장 상태와 프레임 외력, 같은 시간 간격에서 Gauss 의 GPU 힘/HVP, 반복 풀이와 상태 갱신을 FP32 hi/lo 후보로 비교하는 별도 runtime 을 연결했다. 반복 종료 기준 완화와 정밀도 변경의 효과는 같은 허용오차의 FP64 대조군으로 구분한다. 원래 FP64 식의 독립 검산은 모든 저장 stage 를 다시 평가하고 초과를 기록한다. 약한 외력이 허용오차 아래로 사라진 결과와 실제 반복 풀이 실패는 유효한 가속으로 세지 않는다. 단일 프레임의 움직임 차이가 작다는 근거로 장기 안정성이나 학습 label 적격성을 선언하지 않는다. 설정, 실패 분모, 속도와 오차 및 측정 범위는 cloth_coarse/gauss_fp32_trial.md 가 소유한다. 이는 개발 후보이며 공식 검산 허용오차, 기본 FP64 hi/lo 와 Gate 를 변경하지 않는다.

후속 행·열 스케일링은 실수 stage basis 의 FP32 보조 행렬과 RHS/해를 일관되게 변환하며 원래 물리 연산자와 잔차 기준은 유지한다. 별도 보정 후보는 FP64 상태·힘·참 선행 잔차와 FP32 HVP/GMRES/보조 풀이를 결합한다. 작아진 보정 RHS 의 정규화/역변환을 수행하고, 원 단위의 엄격 기준을 만족하지 못하면 실패로 기록한다. 스케일링 단독과 보정 추가의 비용/효과는 별도 lane 에서 비교한다. 검증은 독립 FP64 식과 CPU longdouble fixture 를 따르며, 구현 및 비교 분모는 cloth_coarse/gauss_scaling_trial.md 가 소유한다. 이 후보의 구현과 국소 검증은 장기 시간/공간 수렴 또는 teacher 채택을 뜻하지 않는다.

7.4 Newmark 우선과 Gauss 원상 복원 재계산의 개발 후보

2026-09-15 사용자 승인으로 두 FP64 hi/lo 적분기를 프레임 경계에서 선택하는 별도 경로를 구현했다. 기본 Newmark64 분할과 같은 원본의 128 분할을 각각 원래 식으로 독립 검산하고, 공통 중간 시각의 consistent mass 가중 위치/속도 차이를 전환 지표로 사용한다. 지표 초과 또는 풀이/검산 실패 시 원래 프레임 시작 상태와 같은 held 외력에서 Gauss6 차 512 단계를 다시 계산한다. Gauss 자체 검산을 통과한 뒤에만 상태를 채택하며, 실패한 Newmark 상태에서 이어가거나 두 적분기의 검산 공식을 혼용하지 않는다. 전환 지표는 개발 설정으로서 공식 teacher 정확도 기준이 아니며, 두 저차 결과가 공통 오차를 갖는 경우를 별도 고차 참조와 비교한다. 추가 시험/검산/재계산 비용을 포함한 실패와 실패 분모는 cloth_coarse/integrator_switch_trial.md 가 소유한다. 두 국소 저장 상태의 반복 비교는 원래 검산을 통과했으나 모두 고차 재계산을 선택했고, 이 표본에서는 가속 근거를 얻지 못했다. 작은 연속 fixture 의 외력 변경/양방향 적분기 전달과 원상 복원 검증을 전체 생성기의 장기 검증으로 승계하지 않는다. 기하 투영 충분조건의 실패와 시간 적분 오차를 구분한다. 기본 솔버, 물리식, force clock, R1 완료 체크와 Gate 는 유지하며 연속 궤적/학습 적격성은 미완료다.

후속 사용자 확인에서는 추가 128 분할 시간 지표를 제외하고, Newmark64 의 기존 국소 기하 검산 flag16 단독 실패에만 Gauss 로 원상 복원 재계산하는 별도 시험을 요청했다. 다른 물리/솔버 실패는 재계산으로 숨기지 않고 실패로 보존한다. 이 기하 전용 정책은 시간 적분 오차를 감시하지 않으며, 앞선 시간 지표 시험과 구분한다. 기하 충분조건 실패가 고차 적분만으로 해결된다고 가정하지 않는다. 재시험과 분기 검증의 근거는 cloth_coarse/geometry_switch_trial.md 가 소유하며 기본 생성기와 teacher 정확도/Gate 는 변경하지 않는다.

7.5 Newmark 수렴 실패 구간의 절반 시간 간격 재시도

2026-09-15 사용자 요청의 별도 성능 시험은 FP64 hi/lo Newmark 를 고정하고, 직사각형/손수건/삼각형 각각에서 고정 시간 간격과 수렴 실패 시 절반 간격 재시도를 비교한다. 기본 간격은 1/3840 초이며 정상 구간에는 추가 시간 오차 추정을 수행하지 않는다. 수렴 실패 직전 정상 상태와 프레임 유지 외력을 복원해 1/7680 초 두 단계로 대체하고, 독립 검산 통과 후 다음 기본 구간으로 진행한다. 절반 간격에서도 실패하면 중단한다. 기하 충분조건 경고나 비유한/물리 검산 실패를 이 재시도로 숨기지 않는다. 실패 시도와 재시도 비용을 포함한 실행 설정/분모는 `cloth_coarse/newmark_dt_suite.md` 가 소유한다. 이 시험은 수렴 실패 복구용이며 정상 수렴 구간의 시간 정확도 인증을 뜻하지 않는다. 기본 생성기, 물리식, 완료 체크와 Gate 는 유지한다.

후속 사용자 선택은 위 half-dt 대신 실패한 기본 구간을 Gauss6 차 8 단계로 복구하는 별도 `newmark_gauss_retry_backend` 다. 성공 후 다음 구간은 기본 Newmark 로 돌아간다. Gauss 단계는 자체 stage/끝점/에너지/cubic 기하 식으로 독립 검산하며, 저장된 실제 dt 와 적분기 식별자를 함께 기록한다. 기본 허용오차와 Gate 는 유지한다. 반복적인 전환의 비용과 전체 안정성은 국소 복구 성공만으로 판단하지 않는다. 실행/검증 근거는 `cloth_coarse/newmark_gauss_retry.md` 가 소유한다.

7.6 1/500 학습 정확도의 후속 시간 세분화

2026-09-14 동일 2 초 seed 의 1 프레임 Newmark16/32 세분화에서도 독립 검산은 통과했지만, 인접 시간 해상도의 순간 속도 상대 질량-시간 RMS 차이는 28.59%, 20.18% 로 남았다. 프레임 순이동의 평균 속도 차이가 작다는 사실을 순간 속도 label 의 시간 수렴으로 해석하지 않는다.

추가 고차 진단은 원래 1substep 인 1/3840 초 구간만 대조했다. 이 짧은 구간의 Newmark128/256 분할은 독립 검산 통과 및 끝 속도 상대 질량 RMS 차이 0.1056% 를 보였다. 256 분할을 비교 기준으로 Newmark32 분할의 끝 속도 차이는 2.0733%, 기존 6 차 Gauss8 분할은 0.1499% 였다. 기존 자체가 exact solution 인 것은 아니며 두 구간/오차 분모를 혼합하지 않는다. 당시 Gauss 시제품은 CPU 보조 분해 비용으로 더 빠르지 않았고 해당 1/500 진단의 독립 stage/힘/에너지/기하 검산은 미연결이었다. 후속 GPU 구현과 독립 검산은 앞 절에서 구분한다. 따라서 이 선행 결과는 고차 적분의 정확도 개선 가능성을 보인 개발 근거로만 보존한다. 정확도 기준·물성·감쇠·학습 label·기본 Newmark/FP64 hi/lo 는 변경하지 않았다. 동일 rest 부터 전체 시간/공간 수렴, 실제 학습 label 과 GS 매핑 및 접촉 검증은 미완료다. 상세 수치·명령·원본/hash 는 `timestep_search/cloth_coarse/bend500_accuracy.md` 가 소유한다.

7.7 1/500 실패 프레임의 시간 간격 진단

2026-09-14 별도 GPU 재현에서 바람 2.01484375 초의 GMRES720 회 한도 실패를 확인했다. 보조 행렬 갱신 16 회와 GMRES1440 회 후보는 실패했고, dt1/7680 은 2.00-2.05 초의 384 substep 을 독립 검산과 함께 통과했다. 원본 dt1/3840 이나 실패 처리 정책은 변경하지 않았다. 다만 dt1/7680 대 1/15360 의 같은 1 프레임 위치 성분 차이는 최대 0.364mm, 속도는 1.605m/s 이며, 더 작은 dt 에서도 속도 차이가 남았다. 이는 풀이 실패를 피한 개발 후보이지 teacher 시간 수렴 또는 장기 안정성 완료가 아니다. 적응 substep/rollback 과 접촉 모델은 미구현이다. 설정·타이머·원본 근거는 `timestep_search/cloth_coarse/bend500_failure_diagnosis.md` 를 따른다.

7.8 후속 GPU 와 굽힘 비교의 검증 범위

2026-09-14 확인한 저장 근거다. 이번 문서 갱신에서 시뮬레이션을 재실행하지 않았다. 동일한 과거 10 프레임/640 단계에서 생성 332.401 초에서 45.050 초로 개선된 관측과 기존 경로 대조 통과는 `timestep_search/gpu_resident/optimization_summary.md` 가 소유한다. 전체 10 초 또는 다른 메시 성능으로 일반화하지 않는다. 현재 매 프레임 GPU 완료 확인과 별도 시간 측정 경계 때문에 과거 비동기 기록과 직접 비교하지 않는다.

깃발 1/100 과 1/300 은 각각 중력 2 초 + 무풍 4 초 + 바람 4 초, 38400 substep 의 국소/물리 flag 가 0 이다. 중력만의 최대 하강은 약 0.132mm 로 가시적 처짐 준비는 달성하지 못했다. 1/300 은 바람 궤적이 달라졌고 사용자는 더 자연스럽다고 평가했지만 잔주를 정량 개선이나 자기 교차 부재를 검증한 것은 아니다. 굽힘 조건별 실행 시간은 부하/궤적 차이를 포함하므로 최적화 가속률로 해석하지 않는다. 별도 최초 하이브리드 재비교는 사용자 종료로 보류되어 양쪽 완주 성능/동등성 근거가 없다.

상세 설정·원본/hash·수치는 `experiments/R1_teacher_velocity_reset/timestep_search/cloth_coarse/` 의 `gravity_flag_results.md`, `gravity_bend300_results.md`, `gravity_bend500.md`, `gravity_speed_compare.md` 를 따른다.

Fixture	합격 조건	실패 owner
Teacher units/quadrature	analytic patch 의 area/mass/force/work 와 SI sign 이 일치	physics registry/quadrature
Spatial convergence	fixed accepted timestep 에서 probe velocity/tip/work/FRF 가 threshold 통과	mesh/model
Temporal convergence	fixed accepted mesh 에서 같은 metric 이 threshold 통과	integrator 또는 timestep
Map reproduction	partition, constant/affine field, coverage 와 common-valid mask 가 threshold 통과	probe map
Adjoint work	total force 와 traction 두 payload 각각의 virtual work identity 통과	map/payload type
Traction identity	teacher/GS law/effective-scale/guard/sign hash 일치, zero guard-activation 과 normal/sign/drag fixture 통과	traction registry
Exact ZOH	random held-load reference, one-update trace 와 aero-off passive decay 통과	reduced evaluator
Oracle invariants	attachment, mass Gram, positive pole/damping, fit response 와 free decay 통과	oracle, measure 또는 evaluator
Independent-GS paired oracle	같은 common mask 에서 teacher 및 두 GS 차이 가 declared reference+mapping floor 안	map/oracle
Base transport	rest identity, proper rotation, SPD/finite covariance, attachment zero 와 velocity consistency 통과	transport branch
Leakage/replay	target artifact 에 topology 가 없고 동일 command/seed 에서 semantic hash 재현	artifact boundary

각 fixture 는 teacher spatial error, teacher temporal error, mapping error, oracle fit error 와 transport error 를 한 숫자로 합치지 않고 component 별로 기록한다.

7.9 사용자 GPU smoke: 실행 가능성과 수렴

사용자가 bashcode/scripts/check_teacher_gpu.sh 를 실행했다. GTX 1080 Ti 11 GiB, sm_61, Warp 1.17.0, CUDA Toolkit 12.9/Driver 13.0 에서 wind 5 개, decay 2 개, compare 3 개, replay 2 개의 **12/12** 단계가 통과했다. Raw/probe 7 쌍이며 pin drift 와 guard activation 은 0 이다. Agent 는 원본을 검토·재계산했고 추가 GPU simulation 을 수행한 것으로 보고하지 않았다. Raw: experiments/artifacts/runs/teacher_gpu_check/20260907_042524_687651.

공간 velocity 상대 RMS 는 mesh 2→4 10.07%, 4→8 24.90%; temporal substeps 4→8 23.99%, 8→16 11.41%; aero-off decay mesh 4→8 193.25% 였다. 분모는 fine run 의 질량·시간 RMS 속도다. 짧은 0.2 s smoke 이고 convergence_status=not_assessed 다. 이는 발산물이나 변위 오차가 아니다. 같은 초기 probe 변위인데 native bending energy 가 mesh 별로 다른 관찰이 다음 감사를 이끌었다.

7.10 시간 적분 정밀도와 시간 해상도 검증

7.10.1 초기 dynamics 와 독립 reference

Triangle-lumped total mass, position-only pin, Newmark/GMRES/line search 를 갖는 CPU shell solver 를 만들고 reaction, EOM residual, energy/work 및 모든 성공 state 를 기록했다. 19 rollout, 2,105 step 과 독립 재실행은 수치 계약을 통과했지만 nonlinear velocity 의 160→320 시간 대조는 11.394% 로 실패했다. 독립 DOP853 reference 는 자체 대조를 통과했다. 추가 refinement 에서 full N2560 velocity 11.7491%, short N5120 5.50795% 였고, short N10240 은 5 번째 step line search 에서 실패했다. XY 고주파 시간 오차와 가까운 위치값을 빼서 가속도를 얻는 precision cancellation 을 구분했다. 동일 시작 state 에서 acceleration-form 의 새 step 5 잔차는 $3.12274 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$ 로 기존 bound $1.34886 \times 10^{-8} \text{ m/s}^2$ 보다 작았다. 같은 저장 위치에 기존 위치 역산식을 적용하면 잔차가 $2.45592 \times 10^{-8} \text{ m/s}^2$ 로 bound 를 넘는다. Full N2560 에서 두 경로의 정규화 속도 차이는 3.31711×10^{-9} 였다. 계산 중단을 일으킨 cancellation 의 보정과 실제 고주파 시간 오차 감소는 별도 문제다.

7.10.2 교체한 acceleration-form 의 refinement 결과

현행 갱신식과 precision 보정 이유는 §5.4의 식 (16)를 따른다. 같은 물리/입력을 유지한 실제 결과는 다음과 같다.

구간	refinement	velocity 차이와 판정
Short $T_*/20$	N10240/20480/40960	2.20620% → 0.612308% → 0.154044%; 통과
Full T_*	N20480/40960/81920	6.059758% → 2.974723% → 0.868281%; 통과

Full fixture 의 $T_* = 1.0719083180935054$ s, $\omega_* = 5.861681639298341$ rad/s 는 n4 forward 의 첫 positive normal mode 기준이다. 초기 amplitude 는 0.001 m 다. Short run 은 full 기준 N 의 분할 구간이며 새 계산 3,072 step/run 이다. Full 은 143,360 step/run, 두 독립 run 을 수행했다. 각 143,363 state, 560 chunk, 1,576,960 iteration/trial vector 를 보존하고 state chain, force/reaction, EOM, Newmark update, correction/Armijo/HVP 와 비교 보고서를 재검산했다. Finest energy drift 기준은 10^{-3} 이다. 각 run 약 45.7-45.8 분, inventory 약 2.183 GB, 두 run 합 약 4.37 GB 였다. CPU/I/O 경합을 포함하므로 순수 solver 성능 benchmark 가 아니다. 이 통과는 해당 기존 shell 과 초기 상태의 시간 진단이며 P3 teacher 의 시간 통과가 아니다.

7.11 선형 공간 응답 실패를 확정한 실험

7.11.1 입력·경계·측정 고정

1 m XY square, $E = 10^6$ Pa, $\nu = 0.3$, $h = 0.01$ m, $M_{\text{ref}} = 0.1$ kg, $n = 4, 8, 16$, forward/backward/checkerboard 세 diagonal 이다. $x = 0$ 의 position 만 고정하고 slope 는 자유여서 normal rigid rotation null 하나가 남는다. Clamped cantilever 와 다른 경계다. $u_z^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$, gravity/aerodynamics/damping 모두 off 이며 동일 physical time T_* , 10,241 개 시각을 쓴다.

기존 shell 의 rest-normal HVP 에서 K 를 조립하고 lumped M 를 사용했다. Mass-whitened generalized modal basis 전체를 써서 cos/sin exact response 를 계산했다. 초기 상태를 mesh 별 모드에 맞춰 다시 고르거나 high mode 를 버리지 않았다. Eigenvalue 원본을 보존하고 $10^{-9} \max |\lambda|$ cutoff 의 rigid null 하나를 별도 처리했다. Time integration error 를 제거한 상태에서도 공간 실패가 남는지 보는 진단이다.

Overlay16 의 각 square 를 네 triangle 로 나누고 degree-2 3 점 quadrature 를 써 3,072 개 probe 를 만들었다. 이 규칙은 squared P1 difference 에 정확하며 P3/spline 비교에는 충분하지 않다. XY 에서 기존 XZ mapper 로 보낼 때 $(x, y, z) \mapsto (x, -z, y)$ proper rotation 을 사용하고 dyadic rest position 의 float32 표현을 확인했다. 평가 후 field 를 원래 frame 으로 되돌렸다. Velocity 는 $A\omega_*$, displacement 는 $A = 0.001$ m 로 normalize 하고 finest 1% 와 오차 감소를 사전 기준으로 썼다. Numerical floor 는 별도 10^{-10} 이다.

비교	displacement [%]	velocity [%]
Forward/backward 4→8	5.956244	22.169172
Forward/backward 8→16	2.927207	23.209961
Checkerboard 4→8	3.857861	21.043244
Checkerboard 8→16	1.395752	22.685509
n16 forward/backward	0.570938	8.558328
n16 forward(or backward)/checker	21.203509	51.546194

Maximum energy drift 6.0021×10^{-12} , EOM 1.4526×10^{-12} 로 수치 계산은 통과했지만 공간/방향 기준은 실패했다. 각 run 92,169 frame, 720 chunk, 1,509 inventory 약 266 MB 다. 독립 두 run 에서 runtime 의 1,508 개 파일이 동일했다. 이 실패 뒤 dataset 을 확대해 물리 결함을 덮지 않고 개발 sample 만 분리 생성했다.

7.12 두 입력군과 공간 norm·연속 시간 상계

원래 $w^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$ 를 유지하고, 별도 진단으로 rest-start uniform pressure $p(t) = 0.01 \sin(\pi t/0.2)$ Pa 를 $0 \leq t \leq 0.2$ s 에 가했다. 그 뒤 pressure 는 0 이다. 이 prescribed pressure 는 relative wind quadratic

traction 도, canonical frame-start held aerodynamic force 도 아니다. 새 wind dataset 로 소개하지 않는다.

모든 finite modal equation $q'' + \omega^2 q = g \sin(at)$, $a = \pi/0.2$ 를 정확히 계산하고, zero/resonant mode 에는 안정적인 sinc/극한식, off 구간에는 homogeneous solution 을 썼다. 기존 10,241 개 시각과 $A = 0.001$ m, $A\omega_*$ scale 을 그대로 사용했다. P3-P3 difference 는 overlay16 Duffy4 로 degree-6 squared field 를 적분한다. P3-tensor cubic spline 의 교차항 $u_{p3}u_{spline}$ 은 overlay32 Duffy6 로 total degree 최대 9 의 곱을 적분한다. 각 모델의 self-norm 은 자체 mass 로 계산하며 spline squared field 전체를 Duffy6 으로 적분한다는 뜻이 아니다. P1 전용 3,072 probe 규칙을 그대로 재사용하지 않았다.

Mass-normalized continuous surface RMS 를 $\|\cdot\|$ 라 하면 sampled maximum 만 보고 시각 사이 peak 를 놓치지 않도록 다음 finite-modal continuous-time 상계를 추가했다.

$$\max_{0 \leq t \leq T_*} \|e(t)\| \leq \max_j \|e(t_j)\| + L_e \frac{\Delta t}{2}, \quad L_u \geq \max_t \|\dot{e}_u(t)\|, \quad L_v \geq \max_t \|\dot{e}_v(t)\|.$$

Pair 의 각 model velocity/acceleration bound 를 합하고 consistent-mass orthonormal basis 와 $\sqrt{M_{\text{ref}}}$ normalization 을 썼다. Coarse sampled lower 와 fine continuous upper 로 refinement 감소도 검사한다. 이는 주어진 finite modal 모델의 시간 sample 사이 상계이며 미해결 continuum error 나 floating-point uncertainty 전체의 수학적 인증은 아니다.

Pressure mode 의 $|v|$ 에는 $2|g|/a$, on-interval $|q|$ 에는 $\min(|g|\tau^2/2, |g|(1+a/\omega)/|\omega^2 - a^2|)$ 형태의 유효 bound 를 쓰고, zero/resonance 에서는 특수 fallback 을 사용한다. Acceleration 은 on 에서 $|g| + \omega^2|q|$, off 에서 $\text{hypot}(\omega^2 q_\tau, \omega v_\tau)$ 다. 고주파를 제거하거나 입력별로 norm 분모를 재조정하지 않았다.

Pressure 비교	displacement [%]	velocity [%]
Spline 8→16 sampled	0.0176344	0.191323
Spline 16→32 sampled	0.00105483	0.0234081
P2 8→16 sampled 최대	2.245875	6.079196 (실패)
P3 8→16 sampled 최대	0.016764	0.136376
P3 8→16 continuous upper 최대	0.149654	0.526612 (통과)
P3 n16 direction continuous upper 최대	0.133208	0.398941 (통과)
P3 n16/spline32 continuous upper 최대	0.134202	0.408232 (통과)

P2 direction velocity 도 1.106636% 로 실패했다. P3 의 pressure 공간/방향/기준 비교는 고정 1% 를 통과했다. P3 free-energy drift 최대는 1.0684320×10^{-8} , pressure 의 trapezoid work/energy maximum defect 는 1.5848926×10^{-7} 이다. Work 수치는 정확 연속 시간 work 적분을 계산한 값으로 표기하지 않는다.

반면 원래 x^2 초기 상태의 P3 8→16 velocity sampled error 는 17.5895-17.9281%, continuous upper 는 약 24.27-24.80% 로 실패한다. Displacement sampled error 는 0.3017-0.3042% 다. Spline 의 같은 입력 velocity 는 4→8 27.3165%, 8→16 19.1290%, 16→32 14.9829% 로 감소하지만 아직 1% 에 못 미친다. Spline32 초기 에너지의 16.8013% 가 100 rad/s 위, 8.4490% 가 500 rad/s 위에 있다. 이 초기 상태는 유효한 finite-energy 상태이며 “불법 초기 조건” 으로 제외하지 않는다. 이 입력은 $u_z^0 = 10^{-3}x^2$, $v^0 = 0$ 이다. 정상 pressure 응답과 고주파 성분이 있는 초기 변위에서 발생한 속도 응답의 수렴 난이도 차이로 해석하고 추가 검증 대상으로 둔다.

8 종료 조건과 실패 경로

8.1 R1 종료 조건

다음이 모두 참일 때만 R2 가 소유하는 T1 measure/token initialization prephase 를 시작한다. T1 산출물이 동결된 뒤에만 R2a fixed-seconds overfit 으로 진행한다.

- Teacher physics/material/solver/traction registry 와 replay 가 달렸고 teacher quadrature 의 total area/mass 가 $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}$ 와 일치한다.
- Spatial 과 temporal convergence 가 독립적으로 frozen threshold 를 통과했다.
- 모든 declared GS variant 가 하나의 common-valid probe denominator 와 mapping fixture 를 통과했다.
- Teacher/GS traction identity, reduced exact-ZOH 와 aero-off free-decay fixture 가 통과했다.

- Oracle canonical path 하나가 동결됐고 corrected oracle 의 attachment/mass/response/paired fixture 가 통과했다.
- Base mean/covariance transport 가 rest/proper-rigid/SPD/attachment/velocity fixture 를 통과했다.
- Spectrum convergence 와 peak availability status 를 분리해 기록했다.

R1 kill 과 owner 별 routing

Teacher spatial/temporal reference 가 수렴하지 않으면 physics model/mesh/timestep owner 로 돌아간다. Map reproduction/coverage 가 실패하면 probe/map 또는 해당 GS package 를 predeclared rule 로 reject 한다. Traction/work/exact-ZOH 가 실패하면 law/unit/evaluator owner 를 고친다. Corrected oracle 가 mapping-noise floor 밖에서 실패하면 measure, rank, field fit, pole identification 과 evaluator 를 분리 진단한다. Base transport 가 실패하면 normal/covariance branch 를 고친다. 어느 경우에도 network, dataset 규모, Local 또는 renderer appearance 를 추가하지 않는다.

Converged spectrum 에 stable peak 가 없다는 사실만으로 R1 을 실패시키지 않는다. 그 경우 $\tau_{\text{dom}} = \text{unavailable}$ 과 reason 을 R2 로 넘기며, R2b 는 fixed-seconds fallback 과 curriculum 비주장 경로를 사용한다.

8.2 현행 계약의 채택 경계와 다음 진입 조건

항목	반영한 판단	아직 완료하지 않은 것
Teacher sample/DOF	고차 DOF 와 positive quadrature 를 구분. Consistent mass 는 식 (1) 적용	최종 registry 의 고차 law 및 actual model validator
Map sign	GS/기존 P1 은 nonnegative 유지. 고차 Teacher 에만 signed shape 와 별도 version 허용	P3 10-shape public map, coverage/noise/adjoint 와 trajectory 연결
Convergence identity	같은 backend/mass/BC/load 에서 spatial/time acceptance 요구. 약한 바람 개발 비교 통과	4 배 마지막 reset 공간 미달, 10 초 후 보 미확정, 독립 기준·FRF/tip/work 검증
학습 적격성	물리 수식 구현·검증 전 추가 발행 보류. 기존 sample 은 개발 근거로 보존	Accepted Teacher 와 source split, independent GS 및 oracle
첫 input family	P3 작은 굽힘 wind/reset 의 수렴·독립 재실행과 76 개 sample 검증	큰 변형/새 입력 범위·oracle/GS 연결; native 실패와 기존 decay 요구 유지
Claim	P3 는 training-only reference 후 보, target method 변경 없음	Learned held-out 개선이나 full Teacher 적격성 주장 불가

개발 full shell 에는 objective membrane+bending, finite rotation, consistent mass, attachment/reaction, nonlinear tangent/solve 와 two-sided relative wind, frame-start hold 및 work quadrature 를 구현했다. 현재 구조 감쇠는 0 이며 상대 공기저항에 의한 감쇠를 구조/modal damping 채택과 혼동하지 않는다. 최종 damping/guard/고차 public registry 계약과의 일치는 별도로 단아야 한다. 선형 P3 pressure 모듈을 기존 3-node/lumped-mass nonlinear solver 에 이름만 바꿔 넣지 않는다. 개발 backend 의 일부 시간·공간 진단 통과만으로 canonical producer 를 채택하지 않는다. Independent GS 두 개, common mask, spectrum convergence 와 network-free oracle/base transport 는 그 후에도 별도 R1 종료 조건이다. Student 학습이나 대규모 dataset 생성은 아직 수행하지 않았다.